

학습 여정을 탐색하고 생각의 힘을 키우는
2025 경기 논술형 평가 II

과학과



GYEONGGIDO OFFICE OF EDUCATION



CONTENTS

I. 들어가며	5
II. 일러두기	11
III. 교과별 문항 <과학과>	17
고등학교	
1. 환경 변화가 생물 구성 요소와 생태계 평형에 미치는 영향 추론하기	18
2. 빅데이터 활용 사례를 바탕으로 빅데이터 활용 기술의 장점과 문제점 추론하기	23
3. 지구시스템의 균형 붕괴에 따른 영향과 대책 분석하기	27
4. 지구온난화 대처 방안을 비판적으로 분석하기	33
5. 물질의 화학 결합 구분하기	38
6. 실생활 속 중화 반응 해석하기	43
7. 인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 유용성과 한계 파악하기	48
8. 충돌에 의한 피해를 줄이는 안전사고 예방 장치 고안하기	52
9. 생활 주변의 산화 환원 반응 분석하기	56
10. 일상생활에서 열에너지가 출입하는 사례 탐색하기	61
중학교	
1. 가상의 생물 분류하기	65
2. 열의 전달로 추위를 쫓는 방법 제안하기	69
3. 비열을 활용하여 조리도구 평가하기	74
4. 생활 속 열팽창 원리 찾기	79
5. 폭염을 상태 변화로 해결하기	84
6. 수중 드론에 작용하는 힘과 운동 상태 분석하기	89
7. 기체의 성질을 실생활에 적용하기	94
8. 우주전파재난 안전 요령 제안하기	99
9. 전쟁 속 달의 위상 분석하기	104
10. 역사 속 달의 위상 분석하기	109

학습 여정을 탐색하고 생각의 힘을 키우는

2025 경기 논술형 평가 II



GYEONGGIDO OFFICE OF EDUCATION





I 들어가며

I. 들어가며

“생각의 나침반을 미래에 맞추다” 학습 여정을 탐색하는 의미 있는 논술형 평가

디지털 전환과 인공지능의 발전, 기후위기와 사회적 구조 변화 속에서 교육은 더 이상 단순한 지식 전달에 머물러 있을 수 없습니다. 학교는 학생이 스스로 사고하고 탐구하며, 자신의 삶과 사회의 맥락 속에서 문제를 해결할 수 있는 힘을 길러주는 공간으로 거듭나야 합니다. 이러한 변화의 중심에서 학생평가는 학생이 배움을 성찰하고 성장의 방향을 탐색하도록 돕는 교육의 핵심 과정입니다.

경기도교육청은 지난 6월 ‘생각의 나침반을 미래에 맞추다’라는 비전을 토대로, 학생의 사고력과 문제해결력을 중심에 둔 논술형 평가도구 1차 개발을 추진하였습니다. ‘생각의 나침반’은 학생이 변화하는 세계 속에서 스스로 사고의 방향을 탐색하고, 의미 있는 삶의 문제를 해결하며, 자기주도적으로 배움을 구성할 수 있도록 돕는 교육적 비전이라고 할 수 있습니다.

1. AI 시대의 새로운 평가 패러다임

AI 시대는 인간의 사고력과 창의성을 요구하며 지식을 단순히 암기하는 능력보다 비판적 사고력, 논리적 표현력, 창의적 문제해결력이 핵심 역량으로 부상했습니다. 학생들이 AI와 더불어 스스로 사고하고 판단하며 의미 있는 답을 구성하는 능동적 학습자가 되기 위해서는 평가의 근본적 전환이 필요합니다.

논술형 평가는 이러한 시대적 변화에 부응하는 평가 방식입니다.

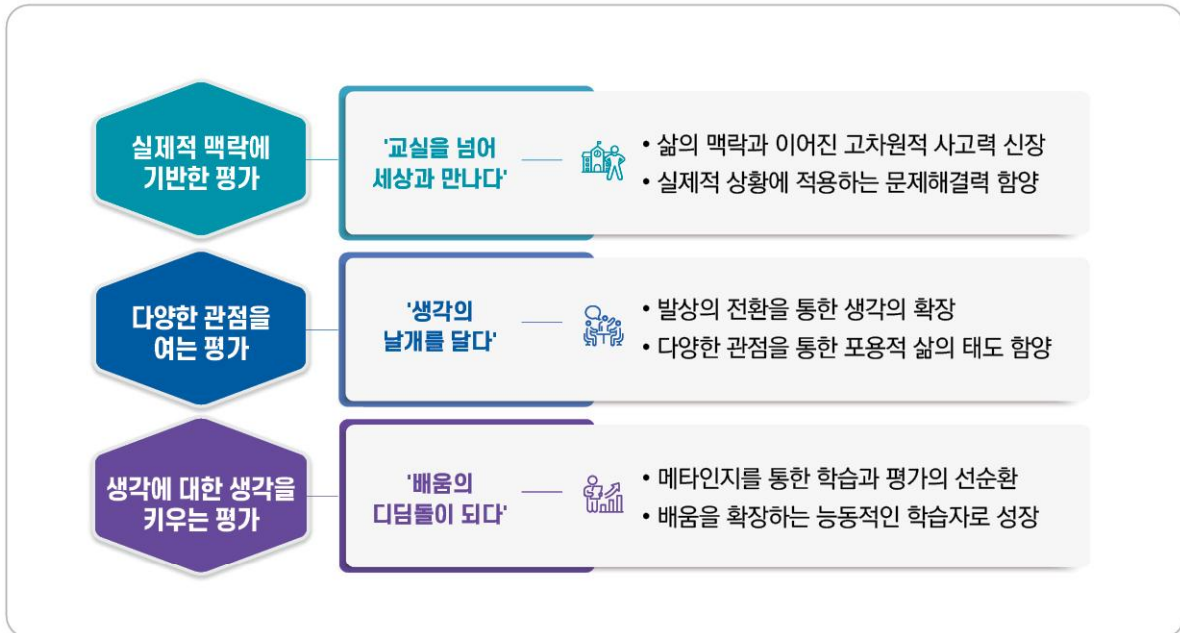
학생이 주어진 자료를 분석하고 논리적으로 사고하며 자신의 생각을 구성해 표현하는 과정은 단순한 지식의 확인이 아니라 사고의 본질을 탐색하는 학습의 과정이 됩니다. 교사는 평가 과정에서 맞춤형 피드백을 제공함으로써, 학생의 사고를 성장으로 이끄는 조력자가 됩니다.

이번 경기 논술형 평가 2차 개발은 이러한 철학을 한층 확장하여, 평가의 설계-수행-피드백 전 과정을 통합적으로 다루었습니다. 특히 AI 서·논술형 평가 시스템을 활용하여 교사의 채점 부담을 줄이고, 평가의 공정성과 신뢰도를 확보하고자 하였습니다. 이를 통해 AI가 채점할 수 있도록 명확하게 설계된 채점기준표(루브릭)는 평가의 일관성과 공정성을 높이고, 학생에게는 보다 구체적인 피드백을 제공합니다.

2. 1차 성과를 딛고, 2차 개발로 나아가다

1차 개발 과정에서는 ‘실제적 맥락에 기반한 평가’, ‘다양한 관점을 여는 평가’, ‘평가가 배움의 디딤돌이 되는 평가’라는 세 가지 핵심 철학을 토대로, 수업과 평가의 유기적 순환 구조를 구축하였습니다.

[경기 논술형 평가 개발 방향]



둘째, AI 서·논술형 평가 시스템의 도입과 채점기준의 정교화입니다.

교사의 채점 부담을 줄이기 위해 AI 서·논술형 평가 시스템을 도입하였으며, 이를 위해 채점기준표(루브릭)를 정교하게 구성하였습니다. AI 채점은 단순한 자동화가 아니라, 평가의 공정성과 일관성을 높이는 보조 도구로 기능합니다.

셋째, 학생의 삶과 연계된 문항 구성입니다.

AI 시대의 학생들에게 익숙한 주제와 매체를 활용하여, 문제해결력과 논리적 사고력을 삶의 맥락 속에서 발휘할 수 있도록 개발하였습니다. 학생들은 평가 속에서 배움의 의미를 실감하며, 학습 동기를 강화할 수 있습니다.

넷째, '반응지시어(Response Directive)'의 체계적 적용입니다.

문항에서 요구하는 사고 수준을 명확히 제시하기 위해 반응지시어를 다양하게 활용하였습니다. '설명하시오', '비교하시오', '평가하시오' 등과 같은 반응지시어는 학생의 사고 방향과 응답 수준을 구체적으로 안내합니다. 또한 교과별 반응지시어 예시와 그에 따른 채점기준 적용 방안은 교사의 평가 설계 역량을 높이고, 수업과 평가를 유기적으로 연계합니다.

4. 자료집의 활용과 의의

경기 논술형 평가 자료집은 교사의 평가 전문성 강화를 지원하기 위한 것입니다. 교사는 제시된 문항과 루브릭을 학생 수준과 수업 맥락에 맞게 변형·활용할 수 있으며, AI 채점을 통해 평가의 효율성과 객관성을 높일 수 있습니다. 또한 학생들은 반응지시어를 통해 사고의 흐름을 명확히 표현하고, 채점기준표를 활용한 피드백을 통해 학습의 방향을 구체화할 수 있습니다. 이로써 수업과 평가의 유기적 연계가 강화되고, 학습으로의 평가 문화가 학교 현장 전반으로 확산되는 계기가 될 것입니다.

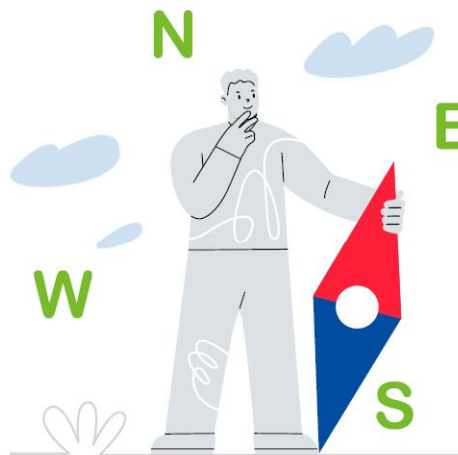
5. 경기교육이 그리는 미래

경기 논술형 평가는 학생이 자기 삶의 맥락에서 의미 있는 답을 스스로 탐색하고 구성하는 능동적 학습자로 성장하도록 돕는 교육의 핵심입니다. 이러한 평가가 학교 현장에 정착·확산된다면, 이는 평가의 혁신을 넘어 수업의 본질적 변화를 이끄는 중요한 전환점이 될 것입니다.

평가가 학습의 종착점이 아니라 새로운 배움의 출발점이 되는 교실

사고와 성찰이 일상 속 배움으로 이어지는 학교

바로 우리가 함께 만들어 가야 할 경기교육의 미래입니다. 깊이와 전개 과정을 중시하는 열린 구조의 평가를 지향합니다. 루브릭 또한 사고의 정교함, 논거의 타당성, 관점의 독창성 등을 기준으로 삼아, 학생 개개인의 다양한 사고와 관점을 평가 과정에 담을 수 있게 설계합니다. 이러한 평가를 통해 학생들은 자신의 경험과 배경지식을 바탕으로 의미를 구성하고 논리를 전개하며, 사고의 폭과 깊이를 확장하는 학습 경험을 하게 됩니다.



〈반응 지시어 이해하기〉

- 반응 지시어는 학생이 답을 어떻게 써야 할 것인가를 지시하는 동사를 말합니다.
- 발문에서는 학생들에게 요구하는 반응 지시어를 다양하게 활용하며, 발문과 조건에는 학생이 작성해야 하는 내용을 명확하게 제시해야 합니다.
- 반응 지시어는 학습 및 평가 요소 추출, 평가과제 및 채점기준표를 구안하는 것과도 관련이 있습니다.
- 평가 요소에 따라 학생의 이해 도달 정도를 표현하기 위한 반응 지시어를 다르게 제시할 수 있습니다. 또한 교과별로 요구하는 내용과 기능이 다르므로 사용하는 반응 지시어도 달라질 수 있습니다. 따라서 수업 시간에 반응 지시어의 의미를 파악하고 이에 따라 답을 구조화하는 연습이 필요합니다.
- 반응 지시어는 교과 교육과정 내용 체계의 ‘과정·기능’을 참고하여 생성할 수 있으며, 학생에게 요구하는 능력이 무엇인가에 따라 다음 반응 지시어를 활용할 수 있습니다.

반응 지시어	의미
요약하시오	글에 나타난 중심 생각을 체계적으로 정리한다.
분류하시오	유사한 특성을 갖는 대상을 유목화한다. 하위 개념을 상위 개념으로 묶어 간다.
구분하시오	사람이나 사물, 주제, 개념 등을 유형에 따라 집단으로 나눈다. 상위 개념을 하위 개념으로 나눈다.
비교하시오	두 개 이상의 대상에서 공통점(혹은 유사점)과 차이점을 드러내서 진술한다.
대조하시오	비교 대상의 차이점을 강조하여 진술한다.
제시하시오	주어진 주장이나 결과에 대한 자신의 판단을 제시한다.
묘사하시오	무엇에 대해 말하는지 알 수 있도록 핵심 특징을 서술한다.
설명하시오	구체적인 사례를 들어 용어를 정의한다.
분석하시오	진술된 문장을 구성요소로 분류하여 각각의 의미와 관계를 말한다.
예측하시오	미리 헤아려 짐작한다.
추론하시오	이미 알고 있는 또는 확인된 정보로부터 논리적 결론을 도출한다. 즉, 어떠한 판단을 근거로 삼아 다른 판단을 이끌어 내는 것이다.
평가하시오	발상이나 의견의 상대적 중요성을 평가하고 판단한다.
적용하시오	주어진 문제 상황에 지식, 이해(원리, 이론, 법칙 등)를 사용한다.
구성하시오	논리적 형식이나 도식 등을 활용하여 정보를 나타낸다.
비평하시오	대상이 되는 작품이나 주장에 비판적인 견해를 제시한다.
논증하시오	주장에 대해 이유와 근거를 들어 설명한다.
서술하시오	주어진 상황에 대해 상세하게 글이나 그림으로 설명한다.
해석하시오	지식을 이용하여 주어진 정보의 흐름을 파악하고 결론을 내린다.

※ 교과별로 적용 가능성을 확인하여 다르게 활용할 수 있습니다.

학습 여정을 탐색하고 생각의 힘을 키우는

2025 경기 논술형 평가 II



GYEONGGIDO OFFICE OF EDUCATION





Ⅱ

일러두기

II. 일러두기

좋은 학교를 만들기 위한 방안 마련하기

1. 평가 개요

① 학교급		학년	
② 과목명		③ 영역	
④ 평가 방법		⑤ 평가 시간 (예상)	
⑥ 성취기준별 ⑦ 성취수준	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
⑧ 평가 요소	A		
	B		
	C		
	D		
	E		
⑨ 논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)			
⑩ 수업-평가 연계 주안점			

① 학교급: 해당 평가 과제가 적용되는 학교급

② 과목명: 해당 학년이 배우는 교과목

③ 영역: 해당 논술형 평가의 수행 과제가 포함된 학습 내용으로 교육과정 내용 체계의 영역

④ 평가 방법: 해당 문항의 유형(지필평가 논술형 혹은 수행평가 논술형)

⑤ 평가 시간(예상): 학생이 평가를 수행하는 데 소요되는 시간

⑥ 성취기준별 성취수준: 해당 논술형 평가의 수행 과제가 근거하고 있는 성취기준별 성취수준
- 성취기준 및 성취수준(평가기준)은 논술형 평가 문항과 연계된 내용을 제시
※ 2022 개정 교육과정에서는 '성취수준'으로 제시하였고, 2015 개정 교육과정에서는 '평가기준'으로 제시

⑦ 성취기준 : 해당 논술형 평가의 수행 과제의 근거가 되는 성취기준

⑧ 평가 요소: 교육과정 성취기준 도달의 증거로, 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미하며, 성취기준 또는 성취수준을 분석하여 도출한 해당 논술형 문항을 평가하는 요소임. 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도와 같은 구체적인 내용으로 기술

⑨ 논술형 평가 제작 의도(출제 의도): 해당 문항을 수업에 활용할 수 있는 방안과 활용 시 고려 사항을 제시하여 수업과의 연계성을 밝히고, 성취기준에 근거한 평가할 내용을 도출하여 각 수준을 판별하기 위한 평가 문항 제작 의도를 제시

⑩ 수업-평가 연계 주안점: 논술형 평가 문항과 수업의 연계성을 밝히고, 수업과 평가 연계의 주안점을 통해 학생들이 과제를 해결하는 과정을 안내. 학생이 자신의 학습을 점검 및 개선하는 성찰의 과정을 제공하는 평가로 잘 구현되기 위해 고려할 사항을 제시. 학생들이 논술형 평가 문항을 해결하도록 할 때, 특히 관심을 가져야 할 사항을 중점으로 기술

2. 평가 문항

1 문항 정보

2 문항	교과 역량	성취기준	3 평가 요소

평가 문항

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [총20점]

4 채점기준표

문항	평가 요소	5 채점 요소	6 배점	7 수행 수준(채점기준)
1				
2				

6 채점 시 유의점

예시 답안

문항	예시 답안
1	
2	

피드백 시 유의점

❶ 문항 정보: 평가하고자 하는 해당 문항에 대한 교과 역량과 성취기준 및 평가 요소를 제시

❷ 문항: '발문', '조건', '문항 자료' 등을 구성 요소로 제시하고 있으며, 교과목의 문항별 성격에 따라 구성 요소를 분리 또는 결합한 형식으로 제시

❸ 평가 요소: 성취기준 및 성취수준에 근거하여 도출

❹ 채점기준표: '평가 요소에 따른 척도별 수행 특성 진술' 방식이나 '문항 중요도에 따른 배점별 특성 진술' 방식을 활용

❺ 채점 요소: 학생이 수행결과를 평가할 때 무엇을 어떻게 평가할 지를 구체적으로 제시한 기준

❻ 배점: 학생이 응답한 내용을 질적 특성에 따라 구분·분류하기 위해 각 수준별 점수를 제시

❼ 수행 수준(채점기준): 학생이 응답한 내용이 어떤 수준에 해당하는지를 판단하기 위한 기준. 수준별로 질적 차이가 드러나도록 진술
 - '평가요소별' 혹은 '문항의 중요도'에 따라 '배점'을 달리하는 분석적 루브릭 및 총체적 루브릭을 제시하여 수행 수준으로 제시
 ※ 채점 요소: 학생의 수행결과를 평가할 때 무엇을 어떻게 평가할 지를 구체적으로 제시한 기준
 ※ 배점: 학교 현장에서 활용하는 방식을 사례로 보여 줌. <조건>에서 요구하는 내용을 배점별로 진술하였거나, 평가 요소에 따라 각 배점별로 양적 및 질적 차이를 고려하여 진술

❽ 채점 시 유의점: 채점 시 고려해야 하는 점으로 문항별 답안 인정 여부에 대한 내용을 포함하여 제시

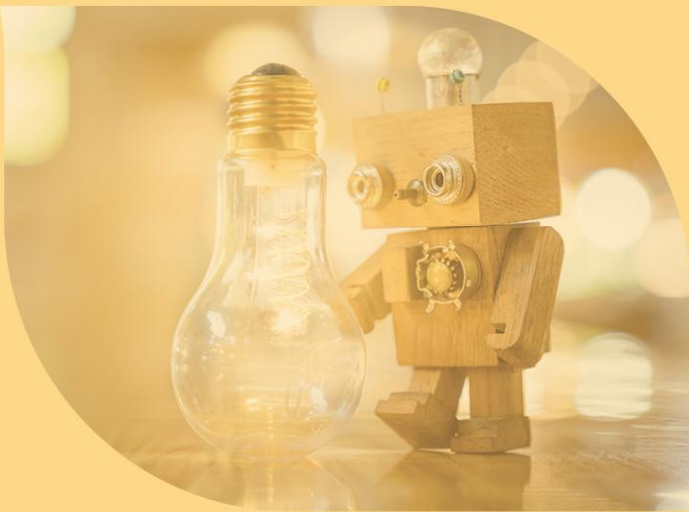
❾ 피드백 시 유의점: 해당 교과목의 성취기준을 확인하고, 내용과 문항의 난이도, 성취수준 부합 정도를 종합적으로 반영하여 평소 수업 시간에 학생을 관찰한 내용을 고려하도록 제시

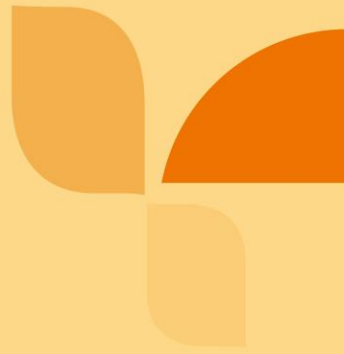
학습 여정을 탐색하고 생각의 힘을 키우는

2025 경기 논술형 평가 II



GYEONGGIDO OFFICE OF EDUCATION





Ⅲ

과학과

과학과는 학생들이 실제 생활 속 문제를 과학적으로 탐구하고 해결하는 능력을 기르도록 문항을 설계하였다. 열팽창 현상과 안전을 연결하고, 비열 및 산·염기 중화반응과 실생활을 연결함으로써 과학의 원리를 설명하도록 하는 등 생활과 과학을 잇는 실제적 맥락을 반영하였다.

개념의 정합성과 탐구 절차의 타당성을 중시하는 과학과의 특성 때문에 완전한 확장형 논술을 구성하는 데에는 다소 어려움이 있었다. 따라서 지필평가 예시 문항은 탐구 과정과 논리적 근거 제시에 중점을 두어 구성하였다.

지구 온난화 현상이나 생태계 평형과 같은 주제는 단순히 과학적 원인을 규명하는 데에 그치지 않고 환경적·사회적 측면까지 고려하여 대응 방안을 제안할 수 있도록 하였다. 이를 통해 학생들이 과학적 사고를 다양한 관점에서 확장하고, 과학의 사회적 의미를 탐색하도록 문항을 설계하였다. 또, 인공지능 로봇, 수중 드론 등 미래 과학기술을 소재로 한 문항을 마련하고 문제 해결 과정에서 자신의 사고 과정을 점검·반성하는 메타인지적 사고를 기를 수 있도록 문항을 구성하였다.

과학과

고등학교 1

환경 변화가 생물 구성 요소와 생태계 평형에 미치는 영향 추론하기

1. 평가 개요

학교급	고등학교		학년	1
과목명	통합과학2		영역	(2) 환경과 에너지
평가 방법	수행평가		평가 시간(예상)	20분
성취기준별 성취수준	[10통과2-02-01] 생태계구성요소를 이해하고 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다.	A	생태계구성요소를 생물적 요소와 비생물적 요소로, 생물적 요소를 생산자, 소비자, 분해자로 구분하여 이해하고, 생태계구성요소들이 서로 영향을 주고 받는 사례로부터 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다.	
		B	생태계구성요소를 생물적 요소와 비생물적 요소로 구분하고, 각 요소들이 서로 영향을 주고 받는 사례로부터 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다.	
		C	생태계구성요소를 생물적 요소와 비생물적 요소로 구분하고, 생물이 환경과 서로 영향을 주고받음을 말할 수 있다.	
		D	주변에서 생태계구성요소를 찾아 생물적 요소와 비생물적 요소로 구분할 수 있다.	
		E	주변에서 생태계구성요소를 찾을 수 있다.	
	[10통과2-02-02] 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 생태계 평형이 유지 되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 미칠 수 있는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다.	A	먹이 관계와 생태 피라미드가 변화했을 때 개체군의 변동 양상을 바탕으로 생태계 평형이 유지되는 원리를 추론하고, 환경의 변화가 생태계에 미치는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다.	
		B	생태계 평형이 유지되는 원리를 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 영향을 미친 사례로부터 환경의 변화와 생태계의 관계를 설명할 수 있다.	
		C	먹이 관계에 의해 생태계 평형이 유지되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 영향을 미친 사례를 제시할 수 있다.	
		D	생태계 평형의 의미를 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 영향을 준다는 것을 말할 수 있다.	
		E	환경의 변화가 생태계에 영향을 준다는 것을 말할 수 있다.	
평가 요소	• 환경의 변화가 먹이 관계와 생태계 평형에 미치는 영향을 추론하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 이 문항은 [10통과2-02-01]과 [10통과2-02-02]의 성취기준과 성취수준에서 다루고 있는 생물과 환경 사이의 상호 관계와 환경의 변화가 생태계에 미칠 수 있는 영향에 대해 추론하는 과정을 평가하도록 설계하였다. • 이 문항에서는 장거리 이동 철새의 이동 주기 자료와 기후 변화로 인한 철새의 주요 먹이 개체군 크기의 최대치 시점 자료를 통해 철새의 개체군 크기 변화를 설명하도록 하였다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시
수업 흐름도	생태계 구성요소 구분하기 생물과 환경 사이의 상호 관계 설명하기	먹이 그물과 생태 피라미드 중심으로 생태계 평형이 유지되는 관계 설명하기	환경 변화가 생태계에 미칠 수 있는 영향에 대해 조사하고 협력적 소통하기	실제 사례를 바탕으로 논술형 평가 실시
평가 방법	진단평가	형성평가	탐구평가	수행평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	생태계 구성요소와 생물과 환경의 상호 관계에 대해 학생 수준 파악하기	먹이 그물, 생태 피라미드 중심으로 생태계 평형 유지 적용하기	환경 변화가 생태계에 미칠 수 있는 영향을 조사하고 토의하기 논술형 문항 안내하기	환경의 변화가 먹이 관계와 생태계 평형에 미치는 영향을 추론하기

3. 평가 문항

문항 정보

문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량 과학적 문제해결 능력	[10통과2-02-01] 생태계구성요소를 이해하고 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다. [10통과2-02-02] 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 생태계 평형이 유지되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 미칠 수 있는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다.	환경의 변화가 먹이 관계와 생태계 평형에 미치는 영향을 추론하기

평가 문항
 ※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

유럽에서 관찰되는 철새 H 개체군을 연구하는 어떤 과학자가 1985년부터 2003년까지 H 개체군 연간 이동 주기와 주요 먹이가 되는 지역의 애벌레 C의 개체군 크기가 최대인 시기에 대해 조사하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

[조사 결과]
 ◦ H 개체군은 장거리 이동 철새 개체군으로 조사 기간 동안 [표 1]과 같은 연간 이동 주기와 특징을 가졌다.

시기	서식지	특징
1월 ~ 3월	서아프리카 열대 지역	겨울나기, 먹이 사냥 활동은 비교적 적음.
4월 20일경 ~ 5월 초	유럽 번식지 도착	번식지 도착, 영역 확보, 짝짓기
5월 15일 전후	유럽 번식지	산란 시작
5월 하순 ~ 6월 초	유럽 번식지	새끼 부화 및 양육기, 새끼에게 먹이를 주기 위해 먹이 사냥 횟수 가장 많음.
6월 하순 ~ 7월 초	유럽 번식지	새끼 독립, 번식 종료
7월 중순 ~ 8월 초	유럽에서 서아프리카로 이동 시작	가을 이동, 먹이 사냥은 양육기만큼 집중적이지 않음.
8월 ~ 12월	서아프리카 열대 지역	월동

[표 1]

◦ C는 유럽 지역의 기후 변화로 인한 꾸준한 기온 상승으로 인해 개체군 크기가 최대인 시기가 변경되었다. [표 2]는 1985년과 2003년 유럽 번식지 지역 I 과 II에서 C 개체군이 가장 커진 시점을 나타낸 것이다. 각 시점 이후 C 개체군 크기는 점차 감소하였다.

지역	1985년	2003년
I	5월 30일경	5월 8일경
II	6월 1일경	5월 10일경

[표 2]

1. [표 1]의 자료를 바탕으로 H 개체군이 먹이를 가장 많이 필요로 하는 시기를 서술하고, [표 2]와 같은 변화가 H 개체군의 크기 변화에 어떤 영향을 줄 것인지 추론하시오. [22점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	환경의 변화가 먹이 관계와 생태계 평형에 미치는 영향을 추론하기	먹이가 가장 많이 필요한 시기 제시하기	3	H 개체군이 먹이가 가장 많이 필요한 시기를 옳게 서술함.
			2	H 개체군이 먹이가 가장 많이 필요한 시기를 서술하였으나 옳지 않음.
			1	H 개체군이 먹이가 가장 필요한 시기에 대해 서술하지 않음.
		자료 해석하기	3	C 개체군의 최대 시점 변화 또는 변화량을 구체적 수치로 설명함.
			2	C 개체군 최대 시점 시기가 변했다는 것은 설명하였지만 연도, 월, 수치와 같은 구체적 수치나 비교가 없음.
			1	C 개체군 시기 변화에 대해 설명하지 않거나, 자료 해석이 부정확함.
		생물 간 상호 관계 설명하기	8	두 시기의 불일치함을 서술하고, 그로 인해 나타나는 상황을 새끼 생존과 연결 지어 설명함.
			6	두 시기 간 불일치함과 먹이 부족 가능성까지는 서술하였으나, 먹이 부족이 새끼 생존에 어떤 영향을 미치는지 구체적으로 연결하지 않음.
			4	불일치 자체는 서술하였으나 새끼 생존과의 관련성을 언급하지 않음.
			2	불일치에 대한 서술이 전혀 없거나 두 시기의 관계를 잘못 설명함.
		먹이 관계와 생태계 평형에 미치는 영향 추론하기	8	먹이 부족(원인) → 새끼 생존율 저하(과정) → H 개체군 크기 감소(결과)를 단계적으로 모두 서술하여 인과 관계를 정확하게 추론함.
			6	먹이 부족(원인)과 개체군 크기 감소(결과)를 올바르게 연결하였으나 과정(새끼 생존율 저하)은 서술하지 않음.
			4	먹이 부족(원인)만 또는 결과(개체군 크기 감소)만 서술하여, 원인과 결과를 연결하지 못함.
			2	H 개체군 크기 변화에 대해 전혀 서술하지 않거나 과학적으로 잘못된 설명을 제시하여 타당하지 않게 추론함.

채점 시 유의점

- 문항 채점 시 기후 변화로 인해 애벌레 출현 시기와 철새 번식 시기가 어긋나 '시기적 불일치'가 발생했음을 언급해야 함. 단순히 먹이가 줄었다는 서술만 있을 경우는 부분 점수로 인정하고, 먹이 부족 → 새끼 생존율 저하 → 개체군 크기 감소의 인과적 연계를 단계적으로 설명했을 때 만점으로 인정함.
- 예시 답안에서 제시한 논리적 흐름이 아니더라도 교과서에 제시된 용어를 사용하여 의미가 과학적으로 오류 없이 기술한 경우 맞는 것으로 채점함.

예시 답안

문항	예시 답안
	[표 2]에 따르면 C 개체군 최대 출현 시점은 1985년에는 5월 말(I: 5월 30일, II: 6월 1일)이었으나, 2003년에는 5월 초(I: 5월 8일, II: 5월 10일)로 약 20일 앞당겨졌다. 반면 H 개체군은 [표 1]에서 볼 수 있듯이 새끼가 부화하고 양육하는 5월 하순~6월 초에 가장 많은 먹이가 필요하다. 따라서 과거에는 H 개체군의 새끼 양육 시기와 애벌레의 최대 출현 시기가 일치하여 충분한 먹이를 공급할 수 있었지만, 최근에는 애벌레의 개체군 정점이 일찍 지나가 버려 먹이 공급 시기와 수요 시기의 불일치가 발생한다. 이로 인해 H 개체군은 새끼에게 필요한 충분한 먹이를 제공하지 못하고, 그 결과 새끼 생존율이 저하되며 성장도 지연된다. 이는 곧 개체군 크기의 전반적인 감소로 이어지고, 장기적으로는 H 개체군의 크기가 감소하게 된다.

피드백 시 유의점

- 낮은 성취수준의 학생은 단순히 ‘먹이가 줄어 철새 개체군이 줄어든다’ 정도로만 표현할 수 있을 것임. 이 경우 먹이 시기와 번식 시기의 불일치라는 상황을 생태 피라미드 개념과 연결하여 이해할 수 있도록 지도하며, 기후 변화 → 시기적 불일치 → 생존율 저하 → 개체군 감소의 인과적 흐름을 스스로 정리해 보도록 피드백함.

과학과

고등학교 2

빅데이터 활용 사례를 바탕으로 빅데이터 활용 기술의 장점과 문제점 추론하기

1. 평가 개요

학교급	고등학교	학년	1
과목명	통합과학2	영역	(3) 과학과 미래사회
평가 방법	수행평가	평가 시간(예상)	20분
성취기준별 성취수준	[10통과2-03-01] 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성을 설명하고, 미래 사회 문제 해결에서 과학의 필요성에 대해 논증할 수 있다.	A	핵산과 단백질을 이용한 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성을 설명하고, 예상되는 미래 사회 문제를 제시한 후 미래 사회 문제 해결에서 과학의 필요성에 대해 논증할 수 있다.
		B	
		C	감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성을 인식하여 미래 사회 문제 해결에 과학이 필요함을 설명할 수 있다.
		D	
		E	감염병의 진단, 추적 등에 과학기술이 활용됨을 말할 수 있다.
	[10통과2-03-02] 빅데이터를 과학기술 사회에서 사용하고 있는 사례를 조사하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 추론할 수 있다.	A	과학기술 사회의 과학 실험, 기상 관측, 유전체 분석, 신약 개발 등 다양한 분야에서 많은 정보를 디지털 형태로 전환하여 대량으로 축적한 빅데이터를 사용하고 있는 사례를 설명하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 증거에 기반하여 추론할 수 있다.
		B	
		C	빅데이터를 과학기술 사회에서 사용하고 있는 사례를 조사하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 제시할 수 있다.
		D	
		E	일상생활에서 활용되는 빅데이터의 예를 제시할 수 있다.
평가 요소	• 감염병 추적에 사용되는 빅데이터 활용 기술의 장점과 문제점 추론하기		
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	- 이 문항은 팬데믹 당시 감염병 추적에 사용되었던 빅데이터 기술에 대한 자료를 바탕으로 [10통과2-03-01]과 [10통과2-03-02]의 성취기준과 성취수준에서 다루고 있는 빅데이터 활용 기술의 장점과 문제점을 추론하도록 설계하였다. - 이 문항에서는 빅데이터 활용 기술의 실제적 사례를 바탕으로 빅데이터 활용 기술에 대한 평가를 실시한 뒤 장점과 문제점을 추론하도록 하였다.		

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시
수업 흐름도	감염병 진단 방법에 따른 장단점 설명하기	감염병 추적의 역사 조사하기	감염병 추적에 사용된 빅데이터 활용 기술 조사하기	빅데이터 활용 기술의 장점과 문제점에 대한 글쓰기	실제 사례를 바탕으로 글쓰기
평가 방법	진단평가	형성평가	형성평가	형성평가 동료평가	수행평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	감염병 진단 방법에 대한 학생 수준 파악하기	감염병 추적의 역사를 바탕으로 미래 사회 문제 추론하기	감염병 추적에 사용된 빅데이터 활용 기술의 장점과 문제점 이해하기	글쓰기 후 (동료평가) 동료들의 글쓰기 내용과 구조 비교하기	실제 사례를 활용하여 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 추론하기

3. 평가 문항

문항 정보

문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량 과학적 문제해결 능력 과학적 의사결정 능력	[10통과2-03-01] 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성을 설명하고, 미래 사회 문제 해결에서 과학의 필요성에 대해 논증할 수 있다. [10통과2-03-02] 빅데이터를 과학기술 사회에서 사용하고 있는 사례를 조사하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 추론할 수 있다.	• 감염병 추적에 사용되는 빅데이터 활용 기술의 장점과 문제점 추론하기

평가 문항

※ 다음은 감염병 A 출현 시 수집한 빅데이터 기반에 따른 재생산 지수 변화 자료를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(가) 한국의 연구진은 빅데이터(기간별 지역별 감염병 백신 접종 현황, 카드 이용 정보, 지역별 인구 현황, 지역별 감염병 환자를 위한 병상 수, 마스크 재고 현황)를 적극 활용하여 나이 차이를 반영한 감염병 예측 모델을 개발하였다. 이 모델은 연령별로 사람들이 얼마나 자주 접촉하는지(접촉 양상), 연령별로 감염될 가능성(감염 확률), 감염 후 회복되는 속도(회복 속도) 등을 모두 데이터화하여 계산한 후, 감염병의 확산 과정을 예측하기 위해 감염자 한 명이 평균적으로 몇 명에게 감염을 전파하는지를 나타내는 재생산지수(R_t)를 산출하였다.

(나) 표는 중간 수준 사회적 거리두기 이행 시 연령대별로 감염 확률과 재생산 지수를 나타낸 것이다.

연번	연령대	감염 확률 (%)
1	0세 이상 9세 이하	0.56
2	10세 이상 19세 이하	0.28
⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮
8	70세 이상	4.08
중간 수준 사회적 기간 동안 감염병 재생산지수 (R_t)		0.68 (명)

1. (가)와 (나)를 근거로 하여 감염병 추적에 사용되는 빅데이터 활용 기술의 장점과 이 과정에서 나타날 수 있는 문제점을 각각 1가지 이상 추론하시오. [10점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	감염병 추적에 사용되는 빅데이터 활용기술의 장점과 문제점 추론하기	빅데이터 활용 기술의 장점 추론하기	5	(가)와 (나)를 바탕으로 빅데이터 활용의 장점을 한 가지 이상 타당하게 추론함.
			3	(가)와 (나)에서 나타나는 특징을 바탕으로 장점을 추론하지 못하였거나 설득력이 부족함.
			1	장점을 제시하지 않거나 추론이 타당하지 않음.
		빅데이터 활용 기술의 문제점 추론하기	5	(가)와 (나)를 바탕으로 빅데이터 활용 과정 중에서 발생할 수 있는 문제점을 한 가지 이상 타당하게 추론함.
			3	(가)와 (나)에서 나타나는 특징을 바탕으로 문제점을 추론하지 못하거나 설득력이 부족함.
			1	문제점을 제시하지 않거나 추론이 타당하지 않음.

채점 시 유의점

- 학생의 답변이 (가)와 (나)의 수치나 뚜렷한 경향을 실제로 활용했는지 확인해야 하며, 단순히 “나이에 따라 다르다” 정도의 서술은 불충분함. 또한 장점과 문제점을 균형 있게 모두 제시했는지, 현실적이고 타당한 추론인지 꼼꼼하게 살펴야 함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	표를 보면 10대의 감염 확률은 0.28%로 낮는데 70대 이상은 4.08%로 훨씬 높은 것처럼, 나이에 따라 감염 위험이 크게 다른 것을 알 수 있다. 이처럼 빅데이터를 활용하면 감염 위험이 높은 집단을 정확히 찾아내어, 한정된 백신이나 치료제를 어르신들께 먼저 드리는 것처럼 꼭 필요한 곳에 방역 자원을 집중할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 이런 분석을 위해서는 나이, 사는 곳, 동선 같은 개인정보가 꼭 필요하기 때문에 사생활이 침해될 위험이 크고, 데이터 분석 결과 때문에 특정 연령대의 사람들이 무조건 위험하다는 사회적 편견이나 ‘낙인’이 생겨 차별받는 문제가 발생할 수도 있다. 장점: 고위험 집단 선별 가능, 정책 효과 검증, 예측 모델링 활용, 다양한 자료 통합(타당성, 신뢰성 향상가능) 등 문제점: 개인정보 침해 위험, 집단 낙인과 차별, 데이터 해석의 한계, 정책 불평등 문제 등

피드백 시 유의점

- 학생이 단순히 ‘연령대에 따라 감염 확률이 다르다’라고만 쓴 경우, 표의 수치나 차이를 더 구체적으로 활용할 수 있도록 유도하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 균형 있게 제시할 수 있게 유도함.

과학과

고등학교 3

지구시스템의 균형 붕괴에 따른 영향과 대책 분석하기

1. 평가 개요

학교급	고등학교		학년	1
과목명	통합과학1, 통합과학2		영역	(3) 시스템과 상호작용, (2) 환경과 에너지
평가 방법	지필평가		평가 시간(예상)	10분
성취기준별 성취수준	[10통과1-03-01] 지구시스템은 태양계라는 시스템의 구성요소임을 알고, 지구시스템을 구성하는 권역들 간의 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 나타나는 현상을 논증할 수 있다.	A	지구시스템이 태양계라는 시스템의 구성요소임을 말하고, 지구시스템을 구성하는 권역들의 성층구조를 이해하여 권역들이 상호작용하는 과정에서 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 여러 자연 현상이 일어나게 됨을 전 지구 규모의 빅데이터를 통해 파악하고, 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향을 조사하여 토론할 수 있다.	
		B	지구시스템이 태양계라는 시스템의 구성요소임을 말하고, 지구시스템의 권역들이 상호작용하는 과정에서 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 나타나는 자연 현상의 사례를 전 지구 규모의 빅데이터를 통해 파악하고, 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향을 조사하고 토론할 수 있다.	
		C	지구시스템을 구성하는 각 권역들의 상호작용으로 나타나는 자연 현상을 물질 순환과 에너지 흐름으로 설명하고, 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향에 대해 조사할 수 있다.	
		D	지구시스템을 구성하는 권역들이 상호작용하는 예를 말할 수 있다.	
		E	지구시스템을 구성하는 권역들을 말할 수 있다.	
	[10통과2-02-03] 온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향과 대처 방안을 분석할 수 있다.	A	온실효과의 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 지구 열수지 개념으로 설명하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 기후에 심각한 영향을 끼치는 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향 및 다양한 대처 방안을 평가할 수 있다.	
		B	온실효과의 강화가 지구온난화를 가속시키는 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 설명하며, 이에 대한 대처 방안을 제시할 수 있다.	
		C	온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다.	
		D	지구온난화, 엘니뇨, 사막화 등이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다.	
		E	지구온난화가 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향의 예를 들 수 있다.	

평가 요소	• 해수면 상승 현상을 지구시스템의 물질 순환과 에너지 흐름으로 설명하기 • 지구시스템의 균형 붕괴에 따른 영향과 대처방안 분석하기
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 이 문항은 제공된 빅데이터(기온, 빙하, CO₂ 등)를 종합적으로 분석하여, 지구온난화라는 지구시스템의 균형이 깨지는 현상이 해수면 상승으로 이어지는 두 가지 핵심 경로를 추론하도록 설계한 문항이다. • ‘해수의 열팽창’과 ‘빙하의 해빙’을 각각 기권-수권 간 상호작용의 관점에서 심층적으로 논증하도록 요구한다. 이는 지구온난화의 메커니즘을 지구 열수지 개념과 연결하여, 복합적인 자연 현상을 과학적으로 설명하는 능력을 평가하기 위함이다. • 나아가, 분석한 데이터를 근거로 미래의 영향을 예측하고, 구체적인 문제 상황에 대한 대처 방안을 제시하고 그 타당성을 평가하게 함으로써, 과학 지식을 인간 생활의 문제해결에 적용하는 융합적 사고 능력을 종합적으로 평가하고자 한다.

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시
수업 흐름도	지구시스템의 구성 권역(기권, 수권, 지권, 생물권, 외권)과 권역 간 상호작용 설명하기	지구 열수지와 온실효과의 원리 설명하기 지구온난화의 원인과 그 영향 탐구하기	실제 지구 환경 변화 데이터 그래프를 보고, 각 데이터 간의 상관관계를 분석하고 원인을 추론하는 모둠별 토의	지구온난화의 영향에 따른 대처 방안(적응 및 완화 대책) 사례조사 및 제안하기	주어진 데이터를 분석하고 기후변화에 대비하기 위한 방안 제안하기
평가 방법	형성평가	과정 중심 평가 (탐구 보고서)	동료평가	동료평가 발표평가	지필평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	지구온난화가 기권, 수권, 생물권의 상호작용 결과임을 설명하기	온실효과의 원리를 이해하고, 과학적으로 지구온난화의 원인 및 영향과 연관 지어 탐구하기	실제 데이터를 해석하여 지구 환경 변화의 경향성과 원인을 논리적으로 추론하기	지구온난화의 영향으로 나타날 수 있는 현상들에 대한 대처 방안 제시하기	데이터 기반의 예측을 바탕으로 기후 변화에 대비하기 위한 구체적이고 창의적인 방안을 제안하기

3. 평가 문항

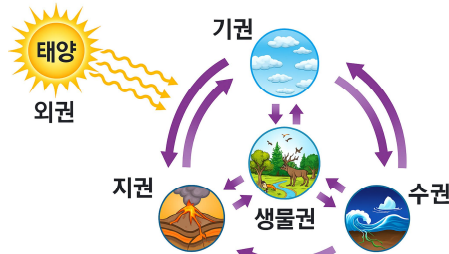
문항 정보

문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량 과학적 문제해결 능력 과학적 의사결정 능력	[10통과1-03-01] 지구시스템은 태양계라는 시스템의 구성요소임을 알고, 지구시스템을 구성하는 권역들 간의 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 나타나는 현상을 논증할 수 있다.	• 해수면 상승 현상을 지구시스템의 물질 순환과 에너지 흐름으로 설명하기
2		[10통과2-02-03] 온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향과 대처 방안을 분석할 수 있다.	• 지구시스템의 균형 붕괴에 따른 영향과 대처 방안 분석하기

평가 문항

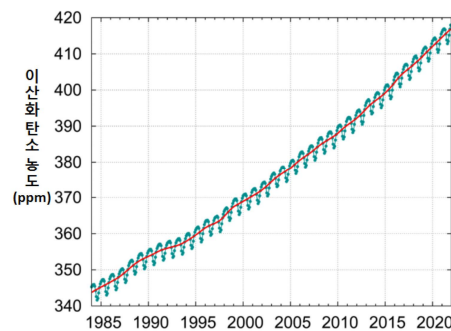
※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [총 12점]

(가) 지구시스템은 태양 에너지를 원동력으로 기권·수권·지권·생물권 사이에서 물질과 에너지가 끊임없이 순환 및 교환되어 날씨, 기후, 지형, 생태계를 형성하며 상호작용하고 있다.



[그림 1]

(나) 지구 온난화는 현재 인간의 생존을 위협하는 대표적인 원인으로 대두되고 있다. 특히, 온실기체인 이산화 탄소의 배출량 증가는 지구온난화의 주된 요인으로 지목되고 있다. [그림 2]는 지난 35년간 대기 중 이산화 탄소 농도의 변화를 나타낸 그래프이다.

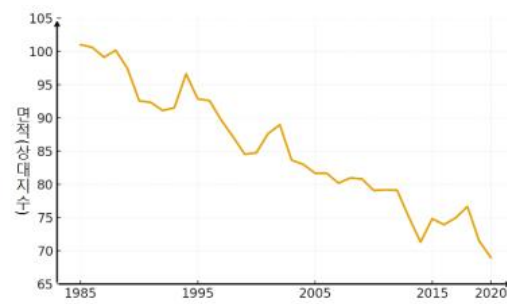


[그림 2]

(다) 해수면 상승은 지구온난화로 인한 대표적인 현상 중 하나이다. 해수면 상승의 주요 원인에는 해수의 열팽창과 빙하의 해빙이 있다. [그림 3]은 지구 평균 해수 온도 변화의 추세를 나타낸 그래프이고, [그림 4]는 대륙 빙하 면적 변화의 추세를 나타낸 그래프이다. 해수 1 L의 온도가 1 °C 올라가면 부피는 약 0.3 mL 증가한다.



[그림 3]



[그림 4]

- (가), (다)를 바탕으로 해수면이 상승하는 원리를 지구시스템의 권역 간 물질 순환과 에너지 흐름의 관점에서 설명하시오. [6점]
- 이산화 탄소의 농도가 (나)에 제시된 그래프와 같은 추세로 계속 변한다면, 미래의 해수면이 어떻게 변할지 (다)를 근거로 예측하고, 해수면 변화에 대비할 수 있는 방법 한 가지를 구체적으로 제안하시오. [6점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	해수면 상승 현상을 지구시스템의 물질 순환과 에너지 흐름으로 설명하기	해수의 열팽창 원리 설명하기	3	기권-수권 간 에너지 흐름의 관점에서, 기온 상승으로 해수 온도가 올라가 부피가 팽창하는 원리를 타당하게 설명함.
			2	해수 온도가 상승하여 부피가 팽창함을 설명하였으나, 기권-수권 간 에너지 흐름 관점의 설명과 논리가 부족함.
				기권-수권 간 에너지 흐름의 관점에서 설명하였으나, 해수 온도가 상승하여 부피가 팽창하는 원리의 설명과 논리가 부족함.
			1	해수 온도가 상승하여 부피가 팽창함을 설명하였으나, 기권-수권 간 에너지 흐름 관점을 설명하지 않음.
				기권-수권 간 에너지 흐름의 관점에서 설명하였으나, 해수 온도가 상승하여 부피가 팽창함을 설명하지 않음.
			0	해수의 열팽창 원리를 설명하지 않음.
		빙하의 해빙 원리 설명하기	3	기권-수권 간 물질 순환의 관점에서, 육지 빙하가 녹아 바다로 유입되어 바닷물의 총량이 증가하는 원리를 타당하게 설명함.
			2	육지 빙하가 녹아 바닷물의 양이 증가함을 설명하였으나, 기권-수권 간 물질 순환 관점의 설명과 논리가 부족함.
				기권-수권 간 물질 순환의 관점에서 설명하였으나, 육지 빙하가 녹아 바다로 유입되어 바닷물의 총량이 증가하는 원리의 설명과 논리가 부족함.
			1	육지 빙하가 녹아 바닷물의 양이 증가함을 설명하였으나, 기권-수권 간 물질 순환 관점을 설명하지 않음.
				기권-수권 간 물질 순환의 관점에서 설명하였으나, 육지 빙하가 녹아 바다로 유입되어 바닷물의 총량이 증가하는 원리를 설명하지 않음.
			0	빙하의 해빙 원리를 설명하지 않음.
2	지구시스템의 균형 붕괴에 따른 영향과 대처방안 분석하기	미래 해수면 변화 예측하기	3	[그림 2](CO ₂ 증가)를 근거로, 열팽창과 빙하 해빙이 모두 심화되어 미래의 해수면이 상승할 것이라고 타당하게 예측함.
			2	해수면이 계속 상승할 것이라고 예측하였으나, CO ₂ 증가와의 연관 관계에 대한 설명이 부족함.
			1	해수면이 상승할 것이라고 단순히 예측함.
			0	미래 해수면 변화를 예측하지 않음.
		해수면 변화 대비 방법 제안하기	3	해수면 변화에 대비하는 구체적인 방법(적응 또는 완화 대책 모두 인정)을 제시하고, 그것이 어떤 과학적 원리로 문제 해결에 기여하는지 구체적으로 설명함.
			2	대비하는 방법을 제안하였으나, 구체성이 부족함.
			1	대비하는 방법만 제안함.
			0	대비하는 방법을 제안하지 않음.

채점 시 유의점

- 1번 문항의 열팽창 채점 시 해수면 상승의 원인을 기권 → 수권으로의 에너지 전달과 그로 인한 부피 팽창을 구분하여 서술했는지 평가함.
- 1번 문항의 빙하의 해빙 채점 시 해수면 상승의 원인을 기권 → 수권으로의 물질(물) 이동과 그로 인한 총량 증가를 구분하여 서술했는지 평가함. 특히, 육지 위의 빙하가 아닌 바다에 떠 있는 빙산으로 명시한 경우 감점함.
- 2번 문항의 대처 방안 채점 시 적응 대책[이미 변해 버린 환경에 대비하는 지혜(생태 방어선 구축, 신제품 개발 등)]과 완화 대책[원인을 줄이는 노력(에너지 절약, 대중교통 이용 등)]을 모두 정답으로 인정하되, 제시한 방법이 어떤 과학적 원리로 해수면 변화 문제 해결에 기여하는지 논리적으로 설명했는가를 확인함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	해수면 상승은 다음과 같은 두 가지 원리로 일어난다. 해수의 열팽창: 지구온난화로 대기(기권)가 따뜻해지면 바다(수권)도 그 열을 흡수하여 온도가 올라간다. 물은 온도가 높아지면 부피가 커지는 성질이 있으므로, 바다 전체의 부피가 늘어나 해수면이 높아진다. 빙하의 해빙: 지구온난화로 대기(기권)의 온도가 상승하여 육지에 있는 거대한 빙하가 녹게 되고, 이 녹은 물이 바다(수권)로 흘러 들어가면서 바닷물의 총량이 많아져 해수면이 높아진다.
2	(나)의 [그림 2]를 보면, 이산화 탄소의 농도가 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으므로 앞으로도 해수 온도는 계속 상승하고 빙하 면적은 계속 감소할 것이며, 해수의 열팽창과 빙하 해빙이 모두 지금보다 더 증가할 것이라는 의미이므로, 미래에도 해수면이 상승할 것으로 예측할 수 있다. 침수 피해에 대비하기 위해, ‘해안 생태 방어선’을 구축한다. 자연 방파제는 파도의 에너지를 흡수하여 해안 침식을 막고 해일의 위력을 약화시키는 완충 역할을 하며, 다양한 해양 생물의 서식지가 되어 도시의 생태적 가치를 높이는 지속 가능한 방법이다. 이산화 탄소 배출을 줄여 해수면 상승을 막기 위해 가까운 거리는 대중교통이나 자전거를 이용한다. 개인이 자가용 대신 버스나 지하철을 이용하고, 더 나아가 자전거를 타거나 걸어 다니는 습관을 들인다면, 온실가스를 크게 줄여 지구온난화를 예방하는 데 도움이 될 것이다.

피드백 시 유의점

- 열팽창과 빙하 해빙의 원리를 혼동하거나 단순히 ‘빙하가 녹아 물이 많아진다’ 정도로만 표현할 경우, 두 원리가 각각 ‘기존 바닷물의 부피 팽창(에너지 유입)’과 ‘새로운 물의 유입(물질 유입)’이라는 근본적으로 다른 메커니즘임을 명확한 비유를 통해 인지시킴. 이를 통해 지구시스템 내에서 에너지의 흐름과 물질의 순환을 구분하여 현상을 분석하도록 지도함.
- (나)만 보고 ‘CO₂ 때문에 해수면이 상승한다’고만 분석할 수 있음. 이때는 (나)와 (다)를 종합적으로 해석하도록 유도함. CO₂ 증가는 원인이며, 이것이 해수 온도 상승과 빙하 면적 감소라는 중간 과정을 거쳐, 해수면 상승이라는 결과로 이어지는 연쇄적인 인과관계를 학생 스스로 정리하도록 피드백함.
- ‘완화’와 ‘적응’의 개념을 혼동하는 경우 기후 변화에 대응하는 두 가지 주요 전략인 ‘완화’와 ‘적응’의 개념을 명확히 구분하여 설명함. ‘완화’는 원인을 줄이는 노력이며, ‘적응’은 이미 변해 버린 환경의 결과에 대비하는 지혜임을 알려 주고, 두 가지 대응 전략을 모두 이해하고 문제에서 요구하는 바가 무엇인지 다시 한번 파악하여 서술하도록 피드백함.

과학과

고등학교 4

지구온난화 대처 방안을 비판적으로 분석하기

1. 평가 개요

학교급	고등학교		학년	1
과목명	통합과학2		영역	(2) 환경과 에너지
평가 방법	지필평가		평가 시간(예상)	10분
성취기준별 성취수준	[10통과2-02-03] 온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향과 대처 방안을 분석할 수 있다.	A	온실효과의 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 지구 열수지 개념으로 설명하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 기후에 심각한 영향을 끼치는 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향 및 다양한 대처 방안을 평가할 수 있다.	
		B	온실효과의 강화가 지구온난화를 가속시키는 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 설명하며, 이에 대한 대처 방안을 제시할 수 있다.	
		C	온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다.	
		D	지구온난화, 엘니뇨, 사막화 등이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다.	
		E	지구온난화가 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향의 예를 들 수 있다.	
평가 요소	• 음식물 쓰레기 처리 방식이 지구 기온 변화에 미치는 영향 분석하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 이 문항은 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 그 영향과 다양한 대처 방안을 비판적으로 분석하고 평가할 수 있도록 설계한 문항이다. • 문항에서 음식물 쓰레기 처리라는 구체적인 대처 방안이 지구온난화의 원인인 온실기체(메테인) 배출에 어떤 차이를 만드는지 자료를 분석하여 설명하도록 한다. 이는 생물권의 탄소가 기권으로 이동하는 과정을 통해 온실효과 강화의 메커니즘을 이해하고 있는지를 평가하기 위함이다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시
수업 흐름도	온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘 학습 탄소 순환과 인간 활동의 관계 토의	지구온난화가 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향(엘니뇨, 사막화, 해수면 상승 등) 사례 조사	실제 사례를 통해 영향을 분석하기
평가 방법	형성평가 관찰평가	탐구평가	지필평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	지구온난화의 원인을 탄소 순환의 관점에서 설명하기	지구온난화의 영향을 구체적인 사례를 들어 설명하기	자료를 과학적으로 분석하여 논리적으로 서술하기

3. 평가 문항

문항 정보			
문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량 과학적 문제해결 능력	[10통과2-02-03] 온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향과 대처 방안을 분석할 수 있다.	• 음식물 쓰레기 처리 방식이 지구 기온 변화에 미치는 영향 분석하기

평가 문항

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

바이오 가스화는 음식물 쓰레기나 가축 분뇨와 같은 유기물을 산소가 없는 곳에서 미생물로 분해할 때 발생하는 바이오가스(주성분: 메테인)를 대기 중으로 방출하지 않고 포집하여 전기나 열을 생산하는 에너지원으로 사용하는 친환경 기술이다. 메테인(CH_4)은 이산화 탄소(CO_2)보다 지구온난화에 미치는 영향이 약 25배 더 강력한 온실기체이다. 표는 음식물 쓰레기 1톤을 처리하는 방식에 따른 온실기체 발생량을 비교한 것이다.

쓰레기 처리 방식	주요 과정	발생하는 주요 온실기체	온실기체 처리 방식	CO_2 환산 배출량 [†]
단순 매립	땅속 깊이 묻어 썩힘	메테인 (CH_4)	대기로 직접 방출	약 2,000 kg
바이오 가스화	밀폐된 소화조에서 미생물로 분해	메테인 (CH_4)	포집 후 에너지원으로 사용	약 100 kg

† CO_2 환산 배출량: 공정 과정에서 배출된 온실기체의 양을 CO_2 로 환산한 값.

1. 단순 매립과 바이오 가스화의 차이점을 찾고, 각 방식이 지구 기온 변화에 미치는 영향을 제시된 자료를 활용하여 비교하시오. [6점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	음식물 쓰레기 처리 방식이 지구 기온 변화에 미치는 영향 분석하기	음식물 쓰레기 처리 방식의 차이점 설명하기	3	단순 매립의 온실가스 직접 방출과 바이오 가스화의 온실가스 포집 및 에너지원 활용이라는 처리 방식의 핵심적인 차이를 타당하게 설명함.
			2	두 방식의 차이점을 서술했으나, ‘방출’과 ‘포집하여 에너지원으로 사용’이라는 핵심적인 내용을 명확하게 설명하지 않음.
			1	두 방식 중 한 가지 방식의 특징만 서술함.
			0	두 방식의 차이점을 설명하지 않음.
		지구 기온 변화에 미치는 영향 차이 비교하기	3	자료에 제시된 과학 정보(메테인의 온실효과) 또는 수치(CO ₂ 환산 배출량) 등을 활용하여, 단순 매립이 바이오 가스화보다 지구 기온 상승에 훨씬 더 큰 영향을 미친다고 비교하여 서술함.
			2	기온 변화에 미치는 영향의 차이를 비교하여 서술했으나, 자료에 제시된 근거(과학 정보 또는 수치)를 활용하지 않았거나 근거가 미흡함.
			1	기온 변화에 미치는 영향의 차이만 비교함.
			0	기온 변화에 미치는 영향을 비교하지 않음.

채점 시 유의점

- 1번 문항 채점 시 두 처리 방식의 핵심 차이점이 ‘메테인의 기온 방출 여부’임을 명확히 서술했는지 확인함. ‘단순 매립’은 통제되지 않은 방출이며, ‘바이오 가스화’는 의도적인 포집 후 자원 활용이라는 개념을 구분하여 서술했을 때 만점을 부여함. 단, 자료에서 제시된 ‘주요 과정’, ‘CO₂ 환산 배출량’ 등 다른 차이점을 제시하거나 ‘배출 방식’, ‘자원화 여부’ 등 다른 용어로 설명해도 핵심 의미가 맞으면 정답으로 인정함.
- 2번 문항 채점 시 자료에 제시된 정량적 데이터(2,000 kg vs 100 kg)를 직접적인 근거로 활용하여 두 방식의 영향 차이를 논증했는지 평가함. 또한, 제시된 과학 정보(메테인이 25배 더 강력한 온실가스)를 인용하여, 왜 적은 양의 메테인이라도 기온 변화에 큰 영향을 미치는지 과학적으로 연결하여 설명했을 때 정답으로 인정함.
- 답안에서 제시한 논리적 흐름이 아니더라도, 생물권 → 기권으로 이어지는 탄소 이동 경로와 탄소 순환 교란이라는 핵심 개념을 과학적으로 오류 없이 기술했다면 정답으로 인정함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	두 방식의 가장 큰 차이점은 발생한 메테인의 처리 방식이다. 단순 매립은 발생한 메테인을 대기로 직접 방출하지만, 바이오가스화는 이를 포집하여 에너지원으로 활용한다는 점이 다르다. 단순 매립은 온실 효과가 이산화 탄소보다 25배나 강력한 메테인을 그대로 방출하여 지구온난화를 심화시킨다. 반면, 바이오가스화는 메테인의 방출을 막고 에너지로 사용하므로, 단순 매립에 비해 지구 기온 상승에 미치는 영향이 현저히 적다.

피드백 시 유의점

- 성취수준이 낮은 학생은 ‘두 방식 모두 메테인이 발생하니 비슷하다’ 정도로만 표현할 수 있음. 이 경우, 분해 환경의 차이가 분해 산물의 차이를 유발함을 이해하도록 지도함. 특히, 같은 메테인이 발생하더라도 그것을 기권으로 방출하는 것과 포집하여 유용한 자원으로 전환하는 것은 탄소 순환의 관점에서 지구시스템에 미치는 영향이 완전히 다른 과정임을 인지할 수 있도록 피드백함.
- 자료의 수치를 인용하지 않고 ‘많다’, ‘적다’ 정도로만 서술하는 경우, 이때는 정량적 데이터가 주장의 신뢰성과 설득력을 어떻게 높이는지 경험하게 함. ‘25배’라는 수치적 차이가 지구온난화에 미치는 영향의 심각성을 어떻게 더 효과적으로 보여 줄 수 있는지 질문하여, 데이터에 기반한 논증 능력을 강화하는 방향으로 피드백함.
- ‘환경오염’과 같은 포괄적인 용어만 사용하는 경우 현상을 과학적 개념과 연결하도록 지도함. ‘환경오염’의 구체적인 내용이 ‘온실가스 배출’이며, 그중에서도 특히 ‘메테인’이라는 물질이 핵심 원인임을 자료를 통해 재확인하게 함. 이를 통해 생물권 → 기권으로 이어지는 탄소 이동 경로를 학생 스스로 정리하도록 피드백함.

과학과

고등학교 5

물질의 화학 결합 구분하기

1. 평가 개요

학교급	고등학교		학년	1
과목명	통합과학1		영역	(2) 물질과 규칙성
평가 방법	수행평가		평가 시간(예상)	10분
성취기준별 성취수준	[10통과1-02-04] 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합의 차이를 이해하고 각 물질의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.	A	인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분하고, 이온 결합과 공유 결합이 구성 원소에 따라 달라짐을 이해하며, 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 전기 전도성을 설명할 수 있다.	
		B	인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분하고, 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 전기 전도성을 설명할 수 있다.	
		C	인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분하고, 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 전기 전도성이 다름을 말할 수 있다.	
		D	물, 산소, 소금이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분할 수 있다.	
		E	물, 산소, 소금이 만들어지는 결합으로 이온 결합과 공유 결합이 있음을 말할 수 있다.	
평가 요소	• 화학 결합의 종류를 구분하는 실험 방법 제안하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 성취 기준의 ‘물질의 성질’의 사례로 성취수준에서 ‘전기 전도성’이 다뤄지고, 수업을 통해 그 전기 전도성을 이론적으로 학습하고, 여러 물질의 실험 결과를 고찰한다. 본 문항에서는 기존 학습했던 실험 방법을 적용하여 새로운 화합물이 갖는 화학 결합을 구분할 수 있도록 하였다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시
수업 흐름도	이온결합 및 이온결합 화합물의 특성 이해하기	공유결합 및 공유결합 화합물의 특성 이해하기	이온결합 화합물과 공유결합 화합물의 실생활 사용 사례 조사하기	이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 성질 비교하기	화학 결합의 종류를 구분하는 실험 방법 제안하기
평가 방법	형성평가 자기평가	형성평가 자기평가	동료평가	자기평가 동료평가	수행평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	수업에서 예시로 사용한 사례를 기반으로 진단평가 문항 제작		에듀테크를 활용하여 조사 및 발표	실험에서 접한 용액의 입자 모형을 그려보도록 함	일상의 물질을 소재로 화학 결합 구분 방법 제안

3. 평가 문항

문항 정보

문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 문제해결 능력	[10통과1-02-04] 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합의 차이를 이해하고 각 물질의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.	화학 결합의 종류를 구분하는 실험 방법 제안하기

평가 문항

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

 건강뉴스

“제로 음료, 정말 ‘제로’ 일까?”
- 설탕 대신 들어간 감미료의 비밀

건강에 대한 관심이 높아지면서 칼로리가 거의 없는 ‘제로 음료’가 큰 인기를 끌고 있다. 설탕이 들어 있지 않아 부담이 적다고 생각하는 사람이 많지만, 사실 제로 음료에도 단맛을 내는 특별한 성분이 들어 있다.

그 주인공은 아세설팜칼륨과 아스파탐이다. 두 물질은 설탕 대신 단맛을 내는 인공감미료로, 제로 음료에 가장 많이 사용된다. 특히 아스파탐은 설탕의 약 1/200 정도만 넣어도 비슷한 단맛을 낼 수 있을 정도로 강력하다. 이 두 감미료는 산성이나 염기성 물질이 아니며, 음료에 들어 있어도 비교적 안정하게 단맛을 낸다. 두 감미료 모두 음료에 쓰기에 알맞은 안정한 화합물이지만, 모두 합성 화학물질이므로 섭취량에 주의할 필요가 있다.

전문가들은 “제로 음료는 설탕을 줄이는 데 도움이 되지만, 인공감미료의 섭취량과 건강 영향에 대한 꾸준한 연구가 필요하다”고 조언한다.

- ○○일보 건강 섹션 (2024.00.00)

1. 아세설팜칼륨과 아스파탐 중 한 가지는 공유 결합 화합물이고, 다른 한 가지는 이온 결합 화합물이다. 이를 실험을 통해서 구분하고자 할 때, 실험 방법을 제안하고 그 결과를 통해 화학 결합의 종류를 어떻게 구분할 수 있는지 설명하시오. [10점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	화학 결합의 종류를 구분하는 실험 방법 제안하기	실험 제안하기	4	화학 결합의 종류를 구분할 수 있는 타당한 실험을 제안함.
			3	화학 결합의 종류를 구분하기에 제안한 실험 과정 중 일부 오류가 있음.
			2	제안한 실험으로 화학 결합의 종류를 구분할 수 없음.
			1	실험을 제안하지 않음.
		도출될 가능성이 있는 결과 제시 및 화학 결합 구분하기	6	제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 2가지 제시하고, 각 결과에 상응하는 화학 결합을 구분함.
			5	제안한 실험으로 도출될 가능성이 있는 결과를 2가지 제시했으나, 1가지 결과에 대해서만 상응하는 화학 결합을 구분함.
			4	제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 1가지만 제시하고, 이에 상응하는 화학 결합을 구분함. 또는 제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 2가지 제시했으나, 이에 상응하는 화학 결합을 구분하지 않음.
			3	제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 1가지 제시했으나, 이에 상응하는 화학 결합을 구분하지 않음.
			2	제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 제시했으나, 화학 결합에 대한 구분을 전혀 하지 않음. 또는 제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 제시하지 않았으나, 화학 결합만 제시함.
			1	제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 제시하지 않음.

채점 시 유의점

- 실험 제안 - 예시 답안에 있는 수용액의 전기 전도성 이외에도 용융 상태에서의 전기 전도성, 녹는점 측정, 물 외에도 다른 용매에의 용해성 측정, 불꽃반응 등 각 결합의 특성을 나타낼 수 있고 이로써 명확히 화학 결합의 종류를 구분할 수 있는 실험이라면 넓은 의미에서 정답으로 인정함.
- 예상 결과 제시 및 구분 - 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 두 가지 가능성을 모두 생각해야 하므로, 각각의 실험 결과를 제시하고, 이로써 판단할 수 있는 화학 결합을 함께 제시하였는지를 확인함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	아세살팜칼륨과 아스파탐을 각각 물에 녹여 수용액으로 만든 후, 전기 전도성 측정기를 켜 전기 전도성을 측정한다. 전기 전도성이 있는 물질은 이온이 각 전극으로 이동하여 전기가 통하는 것이므로 이온 결합 화합물에 해당한다. 전기 전도성이 없는 물질은 이온이 존재하지 않아서 전기가 통하지 않는 것이므로 공유 결합 화합물에 해당한다.

피드백 시 유의점

- 이온 결합 화합물 수용액의 전기 전도성은 이온의 자유로운 이동으로 설명됨. 이온 결합 화합물인 경우를 가정할 시 이온 모형 관점에서 그 현상을 해석하고 구분할 수 있도록 함.
- 공유 결합 화합물 중, 염화수소(HCl)와 같은 산은 물에 녹아 H^+ , Cl^- 를, 암모니아(NH_3)와 같은 염기는 물과 반응하여 NH_4^+ , OH^- 등의 이온을 형성하여 물에 전류를 흐르게 하는 경우가 있음. 이에 제시문에서 ‘산과 염기가 아니라는 것’을 명시하였음. 제시된 아세살팜칼륨과 아스파탐 외, 비슷한 맥락으로 화학 결합을 구분할 수 있는 화합물의 예시를 제시할 때 유의해야 함.

과학과

고등학교 6

실생활 속 중화 반응 해석하기

1. 평가 개요

학교급	고등학교		학년	1
과목명	통합과학2		영역	(1) 변화와 다양성
평가 방법	지필평가		평가 시간(예상)	10분
성취기준별 성취수준	[10통과2-01-04] 대표적인 산·염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응을 생활 속에서 이용할 수 있다.	A	대표적인 산·염기 물질의 특징을 통해 산성과 염기성을 비교하고, 산과 염기의 중화 반응 과정에서 나타나는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화 이유를 이온 반응식을 이용하여 설명하며, 생활 속에서 중화 반응을 이용하는 방안을 제안할 수 있다.	
		B	대표적인 산·염기 물질의 특징을 설명하고, 산과 염기의 중화 반응 과정에서 나타나는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화 이유를 이온 반응식을 이용하여 설명하며, 생활 속에서 중화 반응을 이용하는 사례를 설명할 수 있다.	
		C	대표적인 산·염기 물질의 특징을 구분하고, 산과 염기의 중화 반응 과정에서 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화를 설명하며, 중화 반응을 생활 속에서 이용하는 사례를 제시할 수 있다.	
		D	대표적인 산·염기 물질의 예를 들고, 산과 염기를 혼합하는 반응이 중화 반응임을 말할 수 있다.	
		E	대표적인 산·염기 물질의 예를 들 수 있다.	
평가 요소	• 대표적인 산의 특징을 통해 문제 예측하기 • 중화 반응을 이용해 실생활 속 현상의 해결 방안 제시하기 • 용액의 온도 변화나 지시약의 색 변화 등을 이용해 중화 여부를 판단하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 위험한 물질로 분류되는 염산(HCl)을 이용해 통조림 속 과일의 껍질을 제거한다는 내용을 고찰하며, 산과 염기가 각각의 성질을 잃어버리고 중화된다는 활용 방안을 제시해 볼 수 있도록 했다. • 과육에 염산이 남아 있을 경우의 위험성과, 이것이 완전히 제거 되었는가를 판단할 수 있는 실험을 제시하고 그 결과에 따라 제거 여부를 판단할 수 있는지를 평가하고자 했다.			

2.

수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시
수업 흐름도	산과 염기의 특성 이해하기	산과 염기의 사례 조사하기	중화 반응의 이온 모형 이해하기	중화 반응을 통한 변화 이해하기	실생활 속 중화 반응 사례 조사하기
평가 방법	형성평가	발표	형성평가	형성평가	지필평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	화학식을 활용하여 공통적 성질을 띠는 이온 도출하기		입자 모형을 활용하여 중화 반응 이해하기		실생활 속 중화 반응의 화학식 제안하기

3.

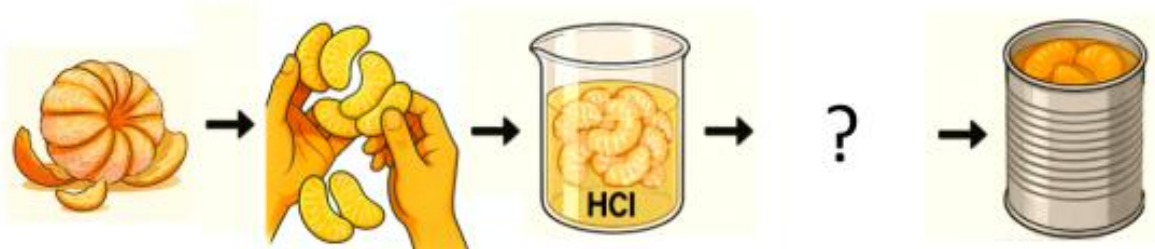
평가 문항

문항 정보			
문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 문제해결 능력	[10통과2-01-04] 대표적인 산·염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응을 생활 속에서 이용할 수 있다.	• 대표적인 산의 특징을 통해 문제 예측하기
2			• 중화 반응을 이용해 실생활 속 현상의 해결 방안 제시하기 • 용액의 온도 변화나 지시약의 색 변화 등을 이용해 중화 여부를 판단하기

평가 문항

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [11점]

감귤 통조림 속 감귤은 겉껍질은 물론 속껍질까지 제거되어 부드러운 과육만을 먹을 수 있도록 가공되어 있다. 그 제조 과정에서 궤의 두꺼운 겉껍질을 벗기고 과육을 낱개로 분리하는 것은 크게 어렵지 않으나, 각 과육의 속껍질을 섬세히 제거하는 것은 쉽지 않다. 궤의 속껍질 및 낱개 알갱이의 막은 펙틴이나 셀룰로스 등의 섬유질로 이루어져 있어 염산(HCl)과 반응시키면 쉽게 녹일 수 있다. 그러나 산이 과육에 일부 남아 있을 경우 여러 문제가 발생할 수 있어 이를 제거하는 공정을 반드시 거치며, 이후 마지막으로 세척 및 살균 과정을 거쳐 금속 통에 담아 통조림을 완성한다.



1. HCl이 통조림 속 과육에 남아 있을 때 나타날 수 있는 문제점을 1가지만 서술하시오. [2점]
2. 실험을 통해 과육에 남아 있는 HCl을 제거하고, 완전히 제거되었는지 확인하고자 한다. 실험 방법을 제안하고, 그 결과를 통해 HCl이 완전히 제거되었는지 아닌지를 어떻게 판단할 수 있는지 설명하시오. (단, 과즙의 영향은 고려하지 않는다.) [9점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	대표적인 산의 특징을 통해 문제 예측하기	대표적인 산의 특징을 통해 현상을 해석하기	2	HCl이 과육에 남아 있을 때 나타날 수 있는 문제점을 타당하게 서술함.
			1	HCl이 과육에 남아 있을 때 나타날 수 있는 문제점을 서술하였으나, 타당성이 부족함.
			0	HCl이 과육에 남아 있을 때 나타날 수 있는 문제점을 서술하지 않음.
2	생활 속 현상에서 중화 반응을 이용해 실생활 속 현상의 해결 방안 제시하기	실험 제안하기	4	HCl을 제거할 수 있고, 제거 여부를 판단할 수 있는 실험을 제안함.
			3	HCl을 제거할 수 있으나, 제거 여부를 판단하기에 구체성이 부족한 실험을 제안함.
			2	HCl을 제거할 수 있으나, 제거 여부를 판단할 수 없는 실험을 제안함.
			1	HCl을 제거할 수 없는 실험을 제안함.
			0	실험을 제안하지 않음.
	용액의 온도 변화나 지시약의 색 변화 등을 이용해 중화 여부를 판단하기	예상 결과 제시 및 HCl 제거 여부 판단하기	5	제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 2가지 이상 제시하고, 각 결과에 상응하는 제거 여부를 옳게 판단함.
			4	제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 2가지 이상 제시했으나, 1가지 결과에 대해서만 상응하는 제거 여부를 옳게 판단함.
			3	제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 2가지 이상 제시했으나, 모든 결과에 대해 상응하는 제거 여부를 옳게 판단하지 않음. 또는 제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 1가지만 제시하고, 이에 대해 상응하는 제거 여부를 옳게 판단함.
			2	제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 1가지만 제시하고, 이에 대해 상응하는 제거 여부를 옳게 판단하지 않음.
			1	제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과만 제시하고, 결과에 대해 상응하는 제거 여부를 판단하지 않음. 제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 제시하지 않고, 제거 여부만 기술함.
			0	제안한 실험을 통해 도출될 가능성이 있는 결과를 제시하지 않음.

채점 시 유의점

- 산이 남아 있을 때의 문제점은 예시 답안의 사례 외에도 산의 일반적인 성질과 관련하여 기술하면 넓은 의미에서 정답으로 채점함.
- HCl 제거를 위한 실험으로는 예시 답안의 중화 반응 외에도 여러 번 씻기, 물에 오래 담가두기 등의 답안이 나올 수 있음.
- HCl 제거 여부를 판단하는 실험으로는 예시 답안의 지시약 외에도 온도 측정, 전기 전도도 측정, pH 미터기를 이용한 pH 측정 등이 정답으로 채점 가능함. 맛보기나 피부에 접촉시키기 등의 실험은 구체성이 부족한 것으로 채점함.
- 온도 측정이나 전기 전도도 측정인 경우, 지시약이나 pH 측정과 달리 한 번의 측정만으로 액성의 어떠함을 판단하기 어려움. 즉, 과육을 NaOH 수용액에 담그자마자부터 일정 시간 동안의 변화를 측정하거나, 또는 HCl 수용액에서의 측정값과의 비교와 같이 다회 측정이 필요함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	잔류HCl이 있을 경우 아래와 같은 문제점이 발생할 수 있다. - 날개 알갱이의 막과 반응하며 과육의 형태를 유지하지 못하게 된다. - HCl과 과즙이 섞여 맛을 해칠 수 있다. - HCl과 통조림 캔을 이루는 금속이 산화 환원 반응을 하여 금속이 통조림 내로 용출될 수 있다. - HCl을 섭취하는 셈이 되므로, 치아 부식이나 위 점막 자극, 소화기 손상 위험 등 여러 인체 안전 문제를 일으킬 수 있다.
2	수산화 나트륨(NaOH)과 같은 염기성 용액과 중화 반응을 시킨다. 이후 과육에 BTB 용액을 떨어뜨려 보았을 때, 노란색을 띠면 아직 산성인 것으로, 넣어준 염산이 모두 중화되지 않았다고 판단할 수 있다. 초록색을 띠면 중성인 것으로, 넣어준 염산이 모두 중화되었다고 판단할 수 있다.

피드백 시 유의점

- 단순히 실험 방법을 제시하는 것에서 머무르지 않고, 액성에 따라 나타날 수 있는 결과와 이에 대한 해석을 고려하여 답안을 작성할 수 있도록 함.
- 껍질의 속껍질이 섬유질인 만큼 효소 처리 방식으로 제거하는 방법도 있음. 통합과학1의 내용 요소와 연계 탐색해 보도록 함.
- 온도나 과즙의 영향 무시와 같이 문항에서 전제한 조건들이 있음. 실제 실험 상황에서 영향을 줄 수 있는 기타 요인들을 추론해 보며, 실제 제조 공정과 비교해 보는 등 실생활에서의 실질적인 활용을 탐색해 보도록 함.

과학과

고등학교 7

인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는
유용성과 한계 파악하기

1. 평가 개요

학교급	고등학교		학년	1
과목명	통합과학2		영역	(3) 과학과 미래 사회
평가 방법	수행평가		평가 시간(예상)	20분
성취기준별 성취수준	[10통과2-03-03] 인공지능 로봇, 사물인터넷 등과 같이 과학기술의 발전을 인간 삶과 환경 개선에 활용하는 사례를 찾고, 이러한 과학기술의 발전이 미래사회에 미치는 유용성과 한계를 예측할 수 있다.	A	인공지능, 로봇, 사물인터넷 등과 같이 과학기술의 발전을 인간의 삶과 환경 개선에 활용하는 다양한 사례를 조사하여 발표하고, 과학기술이 미래 사회에 미치는 영향을 예측하여 유용성과 한계를 토론할 수 있다.	
		B	인공지능, 로봇, 사물인터넷 등과 같이 과학기술의 발전을 인간의 삶과 환경 개선에 활용하는 다양한 사례를 조사하여 발표하고, 과학기술이 미래 사회에 미치는 영향을 예측할 수 있다.	
		C	과학기술의 발전이 인간 삶과 환경 개선에 활용되는 사례를 통해 과학기술의 발전이 일상생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다.	
		D	과학기술의 발전이 인간 삶과 환경 개선에 활용되는 사례를 조사할 수 있다.	
		E	과학기술의 발전이 일상생활에 영향을 미치고 있음을 인식하고, 그 예를 제시할 수 있다.	
평가 요소	• 인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 유용성과 한계를 예측하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 과학기술(인공지능 로봇)의 발전이 미래 사회에 미치는 유용성만 있는 것은 아니며 한계가 공존한다는 것을 알고 논술할 수 있는지를 평가하고자 하였다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시
수업 흐름도	일상생활에서 활용되는 인공지능 로봇의 특징 분석하기	인공지능 로봇의 발전을 인간 삶과 환경 개선에 활용하는 사례 탐구하기	인공지능 로봇이 바꾸는 미래 사회 예측하기 (유용성과 한계 탐구)	인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 유용성과 한계를 예측하기
평가 방법	진단평가	형성평가	형성평가	수행평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	인공지능 로봇에 대한 특징을 분석하여 사례, 유용성, 한계에 대해 생각해 볼 수 있는 기회 제공	다양한 사례를 탐구할 수 있는 기회 제공	유용성과 한계에 관해 다양하게 탐구할 수 있는 기회 제공	인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 유용성과 한계를 명확하게 서술

3. 평가 문항

문항 정보

문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량 과학적 문제해결 능력 과학적 의사결정 능력	[10통과2-03-03] 인공지능 로봇, 사물인터넷 등과 같이 과학기술의 발전을 인간 삶과 환경 개선에 활용하는 사례를 찾고, 이러한 과학기술의 발전이 미래사회에 미치는 유용성과 한계를 예측할 수 있다.	인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 유용성과 한계를 예측하기

평가 문항

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 인공지능은 ‘인간의 지능이 가지는 학습, 추리, 적응, 논증 따위의 기능을 갖춘 컴퓨터 시스템, 전문가 시스템, 자연 언어의 이해, 음성 번역, 로봇 공학, 인공 시각, 문제해결, 학습과 지식 획득, 인지 과학 따위에 응용한다.’로 정의할 수 있으며 로봇은 ‘인간과 비슷한 형태를 가지고 걷기도 하고 말도 하는 기계 장치’를 의미한다. 즉 인공지능 로봇은 인공지능이 장착된 로봇이라고 할 수 있다. 인공지능 로봇의 발전은 미래 사회에 다양한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 미래 사회에 인공지능 로봇의 발전으로 인해 ㉠ **유용성**이 있을 수 있지만, ㉡ **한계**가 있을 수 있다.

- 국립국어원 표준국어대사전

(나) 일상생활에서 인공지능 로봇을 이용하는 사례가 점차 증가하고 있다. 음식점에 가면 서빙하는 로봇이나 사람을 대신하여 복도 등에서 안내하는 로봇을 볼 수 있다.



1. (나)에서 제시한 인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 영향을 (가)에 나타난 ㉠과 ㉡의 측면에서 각각 2가지를 서술하시오. [10점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 유용성과 한계를 예측하기	유용성 예측하기	5	인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 타당한 유용성을 2가지 서술함.
			3	인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 타당한 유용성을 1가지만 서술함.
			1	인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 타당한 유용성을 서술하지 않음.
		한계 예측하기	5	인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 타당한 한계를 2가지 서술함.
			3	인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 타당한 한계를 1가지만 서술함.
			1	인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 타당한 한계를 서술하지 않음.

채점 시 유의점

- 인공지능 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 유용성과 한계에 관한 타당성 여부를 고려하여 정답으로 처리함.

예시 답안

문항	예시 답안
	서빙하는 로봇이나 안내하는 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 ㉠(유용성)은 첫째, 장기적인 측면에서는 회사에서 지출되는 인건비 등의 비용이 절감될 수 있다. 둘째, 다국어 안내 기능 탑재 시 다양한 국적을 가지고 있는 이용자의 접근성과 편리성을 높일 수 있다. 서빙하는 로봇이나 안내하는 로봇의 발전이 미래 사회에 미치는 ㉡(한계)은 첫째, 인간의 일자리가 줄어들 수 있다. 둘째, 인공지능 로봇의 오작동으로 피해가 발생할 수 있다.

피드백 시 유의점

- 제시한 유용성과 한계의 타당성 여부에 관해 피드백하고, 유용성과 한계를 명확하게 제시하지 않은 학생에게는 읽기 자료 등을 제시하여 탐구할 수 있도록 피드백함.
- 학생 개인별로 제시한 유용성과 한계를 모둠원이나 다른 학생들과 함께 공유할 수 있도록 피드백함.

과학과

고등학교 8

충돌에 의한 피해를 줄이는 안전사고 예방 장치 고안하기

1. 평가 개요

학교급	고등학교		학년	1
과목명	통합과학1		영역	(3) 시스템과 상호작용
평가 방법	지필평가		평가 시간(예상)	15분
성취기준별 성취수준	[10통과1-03-04] 상호작용이 없을 때 물체가 가속되지 않음을 알고, 충격량과 운동량의 관계를 충돌 관련 안전장치와 스포츠에 적용할 수 있다.	A	상호작용이 없을 때 물체가 가속되지 않음을 이해하고, 상호작용에 의해 물체가 받는 충격량이 운동량의 변화와 같음을 설명하며, 관성 법칙과 충격량을 활용한 안전사고 예방 대책 및 장치를 고안하고 공유함으로써 과학의 유용성을 인식한다.	
		B	상호작용에 의해 물체가 받는 충격량과 운동량의 변화와의 관계를 이해하고 충돌 관련 안전장치와 스포츠에 적용된 원리를 설명하여 과학의 유용성을 인식한다.	
		C	상호작용이 물체의 운동에 미치는 영향을 이해하고, 충돌 관련 안전장치와 스포츠에서 관성 법칙, 충격량과 운동량의 관계가 적용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	
		D	충격량과 운동량을 이해하고, 충돌 관련 안전장치와 스포츠에서 충격량과 운동량의 관계를 활용한 예를 제시할 수 있다.	
		E	충돌 관련 안전장치나 스포츠에 과학적 원리가 활용됨을 말할 수 있다.	
평가 요소	- 충격량이 동일할 때 받는 힘과 시간의 관계를 파악하기 - 충돌에 의한 피해를 줄이는 안전사고 예방 장치 고안하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	1번 문항은 시간 축과 곡선이 만드는 면적은 물체가 받은 충격량의 크기를 나타내는 것을 이해하고 충격량이 동일할 때 받는 힘과 시간의 관계를 파악하여 논술할 수 있는지를 평가하고자 하였다. 2번 문항은 관성 법칙과 충격량을 활용한 안전사고 예방 대책 및 장치를 고안하여 이를 글로 작성할 수 있도록 설계하였다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

수업 흐름도	1차시	2차시	3차시	4차시
	알짜힘과 물체의 운동 탐구하기	충격량과 운동량의 관계 파악하기	충격을 줄이기 위한 방안(법) 탐구하기	충돌에 의한 피해를 줄이는 안전장치 탐구하기
평가 방법	진단평가	지필평가 (논술형)	지필평가 (논술형)	지필평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	충격량을 고려하여 그래프 해석 및 예방 장치 고안하기		충격을 줄이기 위한 타당한 방안(법) 탐구	다양한 안전장치 탐구

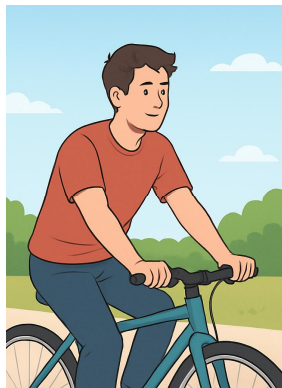
3. 평가 문항**문항 정보**

문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량 과학적 문제해결 능력 과학적 의사결정 능력	[10통과1-03-04] 상호작용이 없을 때 물체가 가속되지 않음을 알고, 충격량과 운동량의 관계를 충돌 관련 안전장치와 스포츠에 적용할 수 있다.	• 충격량이 동일할 때 받는 힘과 시간의 관계를 파악하기
2			• 충돌에 의한 피해를 줄이는 안전사고 예방 장치 고안하기

평가 문항

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [총 11점]

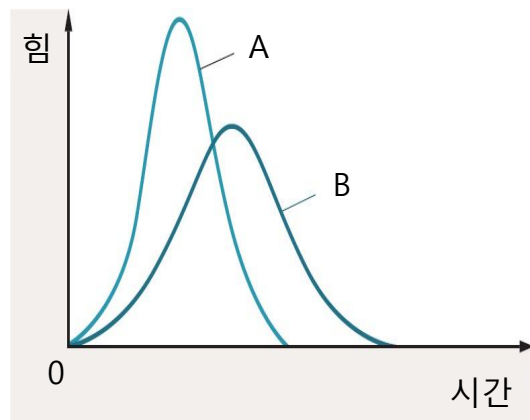
그림 (가)는 자전거를 탈 때 안전모의 착용 여부를, (나)는 자전거를 타고 있는 사람에게 충돌 사고가 발생했을 때 시간에 따라 머리에 가해지는 힘을 나타낸 것이다. A와 B는 안전모를 쓴 경우와 안전모를 쓰지 않은 경우를 순서 없이 나타낸 것이고, 시간 축과 곡선이 만드는 면적은 A와 B가 서로 같다.



(가)



(나)



1. A와 B의 충격량을 비교하고, 안전모에 적용된 과학적 원리를 충격량, 시간, 힘을 모두 고려하여 설명하시오. (단, 모든 마찰은 무시하고, 안전모 이외의 조건은 모두 동일하다.) [5점]
2. 충돌에 의한 피해를 줄이는 안전장치를 1가지 제시하고, 피해를 줄이는 원리를 충격량, 시간, 힘을 모두 고려하여 설명하시오. [6점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	충격량이 동일할 때 받는 힘과 시간의 관계를 파악하기	A와 B의 충격량 비교하기	1	A와 B의 충격량을 비교하여 서술함.
			0	A와 B의 충격량을 비교하여 서술하지 않음.
		안전모에 적용된 과학적 원리 서술하기	4	충격량, 시간, 힘을 모두 이용하여 안전모에 적용된 과학적 원리를 서술함.
			2	충격량, 시간, 힘 중 일부만 이용하여 안전모에 적용된 과학적 원리를 서술함.
			0	안전모에 적용된 과학적 원리를 서술하지 않음.
2	충돌에 의한 피해를 줄이는 안전사고 예방 장치 고안하기	안전사고를 예방하는 안전장치 제시하기	2	안전사고를 예방하는 타당한 안전장치 1가지를 제시함.
			0	안전사고를 예방하는 타당한 안전장치 1가지를 제시하지 않음.
		안전장치에 적용된 과학적 원리 서술하기	4	충격량, 시간, 힘을 모두 이용하여 안전장치에 적용된 과학적 원리를 서술함.
			2	충격량, 시간, 힘 중 일부만 이용하여 안전장치에 적용된 과학적 원리를 서술함.
			0	안전장치에 적용된 과학적 원리를 서술하지 않음.

채점 시 유의점

- 1번 문항에서 평균 힘 대신에 힘이라고만 작성한 경우에도 정답으로 처리함.
- 2번 문항에서 제시한 답안에서 문제의 예시인 안전모는 오답으로 처리함.
- 2번 문항의 예시 답안에서 제시된 두툼하게 만든 포수 글러브, 자동차 에어백 이외에 충돌 시간을 길게 하는 (야구장) 안전 펜스, (자동차) 범퍼 등도 타당성을 고려하여 정답으로 처리함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	충격량은 물체에 작용한 힘과 힘이 작용한 시간을 곱한 물리량이다. 시간 축과 곡선이 만드는 면적은 충격량이며, A와 B에서 시간 축과 곡선이 만드는 면적이 동일하므로 A와 B의 충격량은 같다. 안전모를 사용하지 않으면 충격이 머리에 도달했을 때 시간이 더 짧아지며 (평균) 힘이 커져서 A와 같은 곡선을 이루고, 안전모를 사용하면 충격이 머리에 도달했을 때 시간이 더 길어지고 (평균) 힘이 줄어들어서 B와 같은 곡선을 이룬다.
2	[예시 답안 1] 두툼하게 만든 포수 글러브, 투수가 던진 야구공을 잡을 때 두툼하게 만든 포수 글러브와 두툼하지 않은 포수 글러브의 충격량이 동일하면, 두툼하게 만든 포수 글러브는 두툼하지 않은 포수 글러브보다 충돌 시간을 길게 하여 (평균) 힘의 크기를 줄이며 충돌에 의한 피해를 줄이고 안전사고를 예방할 수 있다. [예시 답안 2] 자동차 에어백, 자동차 에어백을 사용한 경우와 사용하지 않은 경우의 충격량이 동일하면, 자동차 에어백을 사용한 경우는 사용하지 않을 때보다 충돌 시간을 길게 하여 (평균) 힘의 크기를 줄이며 충돌에 의한 피해를 줄이고 안전사고를 예방할 수 있다.

피드백 시 유의점

- 자료 분석 및 해석과 관련지어 제시된 그래프를 종합적으로 분석할 수 있도록 피드백함.
- 1번 문항을 어려워하는 학생에게는 그래프 면적이 동일하므로 충격량이 같게 된다는 과학적 원리를 수업 시간에 설명하며, 학생들이 안전모의 중요성을 깨닫고 자전거를 탈 때 안전모를 반드시 착용할 수 있도록 피드백함.
- 2번 문항에서 제시한 안전장치가 이미 존재하는지를 확인(검색 등)하도록 안내하며, 자신이 제시한 것과 공통점 및 차이점을 분석해 볼 수 있도록 피드백함.

과학과

고등학교 9

생활 주변의 산화 환원 반응 분석하기

1. 평가 개요

학교급	고등학교		학년	1
과목명	통합과학2		영역	(1) 변화와 다양성
평가 방법	수행평가		평가 시간(예상)	20분
성취기준별 성취수준	[10통과2-01-03] 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통점을 찾아 산화와 환원을 이해하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다.	A	자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통점을 찾아 산소와 전자의 이동으로 산화와 환원을 구별하여 설명하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다.	
		B	자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 산소와 전자 이동으로 산화와 환원을 구별하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징으로 설명할 수 있다.	
		C	자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련에서 산소 이동으로 산화와 환원을 구별하고, 생활 주변의 다양한 변화에서 산화 환원 반응의 예를 제시할 수 있다.	
		D	광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련이 산화 환원 반응임을 알고, 생활 주변의 다양한 변화에서 산화 환원 반응의 예를 조사할 수 있다.	
		E	광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련이 산화 환원 반응임을 말할 수 있다.	
평가 요소	• 화석 연료의 연소 반응에서 산화되는 물질 분석하기 • 우리 주변에서 다양한 산화 환원 반응을 찾아 설명하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 산화 환원 반응의 정의를 이해하고, 이를 화학 반응에 적용하여 설명할 수 있도록 설계하였다. • 우리 주변의 산화 환원 반응 중에서 운송 수단과 관련된 화학 반응을 제시하고 산소의 이동 관점에서 산화 환원 반응의 특징을 설명하도록 구성하였다. • 일상생활에서 발견할 수 있는 산화 환원 반응의 사례를 찾아 설명하도록 하였다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시
수업 흐름도	산소 이동에 따른 산화 환원 반응 탐구하기	전자 이동에 따른 산화 환원 반응 탐구하기	자연과 인류 역사에 큰 변화를 준 화학 반응의 사례 분석하기
평가 방법	형성평가, 자기평가	형성평가, 자기평가	수행평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	산소 이동에 따른 산화 환원 반응을 설명 자료 분석을 통해 산소 이동에 따라 산화되는 물질과 환원되는 물질을 탐색	전자 이동에 따른 산화 환원 반응의 정의를 학습한 후, 탐구 실험에 이를 적용하여 설명	산화 환원 반응 사례 분석

3. 평가 문항

문항 정보

문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량 과학적 문제해결 능력	[10통과2-01-03] 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통점을 찾아 산화와 환원을 이해하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다.	• 화석 연료의 연소 반응에서 산화되는 물질 분석하기
2			• 우리 주변에서 다양한 산화 환원 반응을 찾아 설명하기

평가 문항

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [총 10점]

18세기 이후 근대 산업 사회에서는 석유와 같은 화석 연료의 사용과 철의 제련 등 산화 환원 반응을 활용하여 교통 문제를 해결하였다. 이처럼 우리 생활 속에서도 다양한 산화 환원 반응을 찾아볼 수 있다. CNG 버스는 압축된 천연가스인 메테인(CH_4)을 연료로 사용하는데, 메테인이 공기 중의 산소와 반응하여 이산화 탄소와 물을 만들고, 이 과정에서 방출하는 에너지를 동력으로 이용한다. 또한, 수소 자동차는 화석 연료 대신 수소(H_2)를 산소와 반응시켜 물을 생성하는 과정에서 전자의 이동으로 얻은 전기 에너지로 자동차를 움직인다. 따라서 CNG 버스와 수소 자동차는 모두 산화 환원 반응을 이용하여 운동에 필요한 에너지를 얻는다.



〈CNG 버스〉



〈수소 자동차〉

1. 메테인과 산소의 반응에서 산화되는 물질을 서술하고, 그 이유를 산소의 이동과 관련지어 논리적으로 설명하시오. [4점]
2. 우리 주변에서 일어나는 산화 환원 반응의 사례를 두 가지 서술하고, 각각의 반응이 산소의 이동 또는 전자의 이동과 어떻게 관련되는지 이유를 들어 논리적으로 설명하시오. [6점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	화석 연료의 연소 반응에서 산화되는 물질 분석하기	산화되는 물질 찾기	2	산화되는 물질로 메테인을 제시함.
			1	산화되는 물질로 메테인과 다른 물질을 함께 제시함.
			0	메테인이 아닌 물질만 제시함.
		산소의 이동에 따른 까닭 설명하기	2	메테인이 산화되는 이유를 메테인이 산소와 결합(또는 반응)하는 것과 산화 환원 반응의 생성물인 이산화 탄소를 함께 제시하여 설명함.
			1	메테인이 산소와 결합(또는 반응)하는 것만으로 설명함.
			0	메테인이 산화되는 이유를 산소와 관련지어 설명하지 못함.
2	우리 주변에서 다양한 산화 환원 반응을 찾아 설명하기	산화 환원 반응의 사례 제시하기	3	산화 환원 반응으로 옳은 사례 두 가지를 제시함.
			2	산화 환원 반응으로 옳은 사례 한 가지만 제시함.
			1	산화 환원 반응과 관련없는 사례를 제시함.
		산화 환원 반응의 정의를 적용하기	3	산화 환원 반응의 사례 2가지 모두 산소의 이동 또는 전자의 이동으로 설명함.
			2	산화 환원 반응의 사례 중 1가지만 산소의 이동 또는 전자의 이동으로 설명함.
			1	산화 환원 반응의 사례에 대해 산소의 이동 또는 전자 이동으로 설명하지 않음.

채점 시 유의점

- 산소의 이동에 따라 산화되는 물질을 찾고 그 이유를 설명할 때, 화학 반응의 반응물과 생성물을 명시하여 구체적으로 설명해야 함.
- 우리 주변에서 관찰할 수 있는 산화 환원 반응의 사례와 그 이유에 대해 산소 이동과 전자 이동으로 설명해야 함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	메테인과 산소의 반응에서 산화되는 물질은 메테인이다. 그 이유는 메테인이 산소와 결합하여 이산화 탄소가 되고, 이 과정에서 산소를 얻었기 때문이다.
2	[예시 답안 1] 오래된 자동차에서 철이 녹스는 것을 볼 수 있다. 녹은 산화 철로, 이는 철이 산소와 결합하여 산화되었기 때문이다. (또는 철이 산화되어 전자를 잃고, 산소는 이 전자를 얻어 환원되므로 산화 철인 녹이 생성된다.) [예시 답안 2] 깍아 놓은 사과가 갈색으로 변한다. 사과 속 물질이 산소와 결합하여 산화되었기 때문이다. (또는 사과 속 물질이 전자를 잃거나 얻어 갈색 물질로 변하기 때문이다.) [예시 답안 3] 건전지를 사용하면 전류를 얻을 수 있는데, 이는 물질 사이에서 전자가 이동하는 산화 환원 반응이 일어나기 때문이다.

피드백 시 유의점

- 성취기준을 확인하고, 내용과 문항의 난이도, 성취수준 부합 정도를 고려하여 피드백함.
- 지시문에 제시한 화석 연료의 연소 반응에서 반응물과 생성물의 화학식으로부터 산소의 이동(결합)을 추론하여 설명할 수 있도록 피드백함.
- 교육과정 성취 기준에 따르면 산화 환원의 정의를 산소의 이동 및 전자의 이동으로 설명하고 있으므로, 우리 생활에서 산소와 반응하여 물질의 색이 변하거나 성질이 달라지는 사례, 전류가 흐르는 전자 제품 등 전자의 이동과 이에 따라 전기 에너지를 이용하는 사례를 중심으로 탐색할 수 있도록 피드백함.

과학과

고등학교 10

일상생활에서 열에너지가 출입하는 사례 탐색하기

1. 평가 개요

학교급	고등학교		학년	1
과목명	통합과학2		영역	(1) 변화와 다양성
평가 방법	수행평가		평가 시간(예상)	20분
성취기준별 성취수준	[10통과2-01-05] 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 찾아 에너지의 흡수 방출이 우리 생활에 어떻게 이용되는지 토의할 수 있다.	A	생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 화학 변화와 물리 변화에 근거하여 설명하고, 에너지의 흡수 방출을 우리 생활에서 이용하는 방안을 토의할 수 있다.	
		B	생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 화학 변화와 물리 변화에 근거하여 설명하고, 에너지의 흡수 방출을 우리 생활에서 이용하는 사례를 제시할 수 있다.	
		C	생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 구분하여 설명할 수 있다.	
		D	생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상의 예를 들 수 있다.	
		E	생활 주변의 현상에서 에너지의 출입이 있음을 말할 수 있다.	
평가 요소	• 물질 변화에서 에너지 출입 설명하기 • 물리 변화와 화학 변화의 사례를 찾고 에너지 출입과 활용 방법 설명하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 생활 주변의 물질 변화를 제시한 후, 물리 변화와 화학 변화로 구분하고 각 현상에 대해 에너지 출입을 설명하도록 제시하였다. • 우리 주변에 다양한 현상 중에서 물리 변화와 화학 변화를 찾고 에너지 출입을 설명한 후 과학의 유용성 측면에서 출입하는 에너지의 활용 방법을 설명하도록 구성하였다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

수업 흐름도	1차시	2차시
	물질 변화에서 에너지 출입 탐구하기	물리 변화와 화학 변화에서 에너지 출입의 이용
평가 방법	자기평가 동료평가	수행평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	물질 변화를 물리 변화와 화학 변화로 구분한 후 에너지 출입과 주위의 온도 변화에 대해 탐구 물질 변화에서 에너지 흡수 및 방출 반응의 대표적인 사례를 조사	일상생활에서 물리 변화와 화학 변화를 제시하고 이를 어떻게 이용하는지에 대해 토의 물리 변화와 화학 변화의 사례를 찾고 에너지 출입과 활용 방법 설명하기

3. 평가 문항

문항 정보

문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량 과학적 의사소통 능력	[10통과2-01-05] 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 찾아 에너지의 흡수 방출이 우리 생활에 어떻게 이용되는지 토의할 수 있다.	• 물질 변화에서 에너지 출입 설명하기
2			• 물리 변화와 화학 변화의 사례를 찾고 에너지 출입과 활용 방법 설명하기

평가 문항 ※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [총 12점]

우리 주변에서 물질 변화가 일어날 때 에너지가 출입한다. 즉, 물리 변화가 일어나거나 화학 변화가 일어날 때 에너지를 흡수하거나 방출하며, 이러한 에너지는 일상생활에서 유용하게 활용된다. (가)와 (나)는 생활 주변의 물질 변화에서 에너지 출입을 관찰할 수 있는 사례이다.

(가)	(나)
	
아이스박스에 얼음주머니를 넣는다.	발열 용기에서 물과 산화 칼슘을 반응시킨다.

1. 사례 (가)와 (나)를 물리 변화와 화학 변화로 구분하고, 두 사례에서 나타나는 에너지 출입을 각각 설명하시오. [4점]
2. 우리 주변에서 일어나는 물리 변화와 화학 변화에서 에너지가 출입하는 사례를 각각 한 가지씩 서술하시오. 또한, 각 사례에서 에너지가 출입하는 과정을 설명하고, 그 에너지가 활용되는 방식을 설명하시오. [8점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	물질 변화에서 에너지 출입 설명하기	물질 변화 분류하기	2	(가)와 (나) 모두 물리 변화와 화학 변화를 구분함.
			1	(가)와 (나) 중에서 한 가지만 물리 변화와 화학 변화로 구분함.
			0	(가)와 (나) 모두 물질 변화를 옳게 분류하지 않음.
		에너지 출입 설명하기	2	(가)와 (나) 모두 에너지 출입을 바르게 설명함.
			1	(가)와 (나) 중에서 한 가지만 에너지 출입을 바르게 설명함.
			0	(가)와 (나) 모두 에너지 출입을 바르게 설명하지 않음.
2	물리 변화와 화학 변화의 사례를 찾고 에너지 출입과 활용 방법 설명하기	물리 변화 사례, 에너지 출입, 활용 방법 설명하기	4	물리 변화의 사례, 에너지 출입, 활용 방법 모두를 설명함.
			3	물리 변화의 사례를 서술하고, 에너지 출입 또는 활용 방법 중 한 가지만 바르게 설명함.
			2	물리 변화의 사례만 서술함.
			1	물리 변화의 사례를 서술하지 않음.
		화학 변화 사례, 에너지 출입, 활용 방법 설명하기	4	화학 변화의 사례, 에너지 출입, 활용 방법 모두를 설명함.
			3	화학 변화의 사례를 서술하고, 에너지 출입 또는 활용 방법 중 한 가지만 바르게 설명함.
			2	화학 변화의 사례만 서술함.
			1	화학 변화의 사례를 서술하지 않음

채점 시 유의점

- 제시문의 (가)와 (나) 현상에서 에너지 출입을 설명할 때, 열에너지 등의 다양한 에너지의 용어를 사용하더라도 에너지 출입이 옳으면 정답으로 인정함.
- 생활 주변에서 물리 변화와 화학 변화의 사례를 제시할 때, 변화 과정에서 출입하는 에너지의 일상생활 활용 방법까지 함께 작성해야 함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	(가)는 얼음이 물로 용해되는 물리 변화이며, 이때 주변으로부터 에너지를 흡수한다. (나)는 물과 산화 칼슘이 반응하여 수산화 칼슘이 생성되는 화학 변화이며, 이때 주변으로 에너지를 방출한다.
2	과수원에서 개화 시기에 물을 뿌려주면 물이 작은 얼음 알갱이로 변하면서 주변으로 에너지를 방출하기 때문에 냉해를 예방할 수 있다. 밀가루 반죽에 제빵 소다를 뿌린 후 오븐에 넣어 주면, 제빵 소다가 에너지를 흡수하여 분해되면서 이산화 탄소 기체가 발생한다. 이로 인해 밀가루 반죽이 부풀어 올라 빵을 만들 수 있다.

피드백 시 유의점

- 성취기준을 확인하고, 내용과 문항의 난이도, 성취수준 부합 정도를 고려하여 피드백함.
- 지시문에 제시한 물질 변화를 물리 변화와 화학 변화로 구분할 때, 각 변화의 특징과 물질 변화를 연관시키도록 안내하며, 이 과정에서 에너지의 출입을 주변의 온도 변화와 관련지어 해석하도록 피드백함.
- 교육과정 성취 기준에 따르면 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 찾아야 하며, 물리 변화와 화학 변화에서 출입하는 에너지를 우리 생활에 어떻게 이용할 수 있는지 생각해 보도록 피드백함.

과학과

중학교 1

가상의 생물 분류하기

1. 평가 개요

학교급	중학교		학년	1
과목명	과학		영역	(2) 생물의 구성과 다양성
평가 방법	지필평가		평가 시간(예상)	10분
성취기준별 성취수준	[9과02-04] 종의 개념과 분류 체계를 이해하고, 생물을 계 수준에서 분류할 수 있다.	A	종의 개념, 생물 분류 체계, 5계의 특징을 이해하고, 생물을 계 수준에서 분류할 수 있다.	
		B	종의 개념과 생물 분류 체계를 이해하고, 5계를 예를 들어 설명할 수 있다.	
		C	종의 개념과 생물 분류 체계를 이해하고, 5계를 말할 수 있다.	
		D	종의 의미와 생물 분류 단계를 말할 수 있다.	
		E	종의 의미를 말할 수 있다.	
평가 요소	• 생물의 5계 특징을 활용하여 계 수준에서 분류하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 본 문항은 생물의 5계 특징을 바탕으로 복잡한 특징을 갖는 가상의 생물을 분류하는 것이다. • 여러 계의 특징이 혼재되어 있는 가상의 생물을 분류하기 때문에 정답이 정해져 있지 않은 확장형 사고를 위한 문항이다. • 교육과정 내용 영역에서 생물의 분류는 일반적으로 특징을 암기하고 생물을 분류하는 수준에서 교수·학습이 이루어짐에 따라 새로운 방향으로 수업을 진행하고 평가할 수 있도록 제작하였다. • 5계의 특징을 학습한 후 토론·토의 활동을 통해 생물에 대해 판단을 내린 후 과학적 근거를 제시해 보는 과정이 교수·학습·평가의 주안점이다. • 학습한 내용을 적용하여 판단을 내리고 자신의 주장을 뒷받침 하는 의견을 제시하는 사고 과정을 문항에 적용하였다.			

2.

수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시
수업 흐름도	생물의 5계에 대한 기준 파악하기	생물 분류하기	가상의 생물 분류하기
평가 방법	형성평가	토론·발표평가	지필평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	5계를 분류하는 기준 및 5계의 대표생물 파악하기	다양한 생물 (가상생물 포함) 분류하고 근거 제시하기 활동	가상의 생물 분류하기 의견 제시하기

3.

평가 문항

문항 정보			
문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 문제해결 능력	[9과02-04] 종의 개념과 분류 체계를 이해하고, 생물을 계 수준에서 분류할 수 있다.	• 생물의 5계 특징을 활용하여 계 수준에서 분류하기

평가 문항

※ 다음 기사를 읽고 물음에 답하시오.

호수에서 신비한 신종 생물 발견

최근 과학자들이 호수에서 놀라운 신종 생물을 발견했다고 발표했다. 이번에 발견된 생물 A는 기존의 생물 분류 체계로는 쉽게 설명하기 어려운 독특한 특징들을 동시에 지니고 있어 학계의 큰 주목을 받고 있다.

연구팀의 발표에 따르면, A는 초록색으로 보이며 실 모양의 구조를 가진 다세포 생물로 세포 안에 엽록체가 있어서 광합성을 할 수 있다. 핵막은 관찰되나 세포벽은 관찰되지 않으며 운동성이 있어 스스로 이동할 수 있고 주변에 자기보다 작은 생물이 지나가면 몸을 쪽 뺀 후 분해하여 양분을 섭취하기도 한다. 또 환경 여건에 따라 죽은 생물이나 주위 물질을 분해하여 양분을 얻는 모습도 관찰되었다.

현재 과학계는 특이하고 복합적인 특징으로 인해 A를 어떤 생물계로 분류할 것인가에 대해 치열한 논쟁을 거듭하고 있는 것으로 알려져 있다.

○○신문(2025.00.00.)

1. 기사를 참고로 하여 생물 A를 어느 계로 분류하는 것이 타당한지 제안하고, 그 근거를 생물의 5계 특징과 관련지어 3가지 이상 제시하시오. [8점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	생물의 5계 특징을 활용하여 계 수준에서 분류하기	생물의 5계 판단 및 근거 제시하기	8	생물의 5계 중 한 가지 계를 제안하고 근거 3가지 이상 옳게 제시함.
			6	생물의 5계 중 한 가지 계를 제안하고 근거 2가지를 옳게 제시함.
			4	생물의 5계 중 한 가지 계를 제안하고 근거 1가지를 옳게 제시함.
			2	생물의 5계 중 한 가지 계를 제안했으나 근거가 옳지 않음.
			0	원핵생물계를 제안함. 또는 생물의 5계 중 한 가지 계를 제안하지 않음.

채점 시 유의점

- 자신이 선택한 생물의 특징을 뒷받침하는 근거로 제시한 경우 뿐 아니라 다른 계가 아님을 근거로 제시한 경우도 정답으로 인정함.

예시 답안

문항	예시 답안
	[예시 답안 1] 동물계이다. 핵막이 있고 다세포로 구성되며 운동성이 있어 다른 생물로부터 영양분을 섭취하는 점은 동물계의 강력한 특징이다. 엽록체로 광합성을 하는 특징은 식물계에 가까우나 세포벽이 없다는 점 또한 동물계로 분류할 수 있는 근거가 될 수 있다. [예시 답안 2] 식물계이다. 핵막이 있고 다세포로 구성되며 특히, 엽록체가 있어 스스로 광합성을 할 수 있다는 점은 식물계로 분류할 수 있는 강력한 특징이라고 할 수 있다. [예시 답안 3] 균계이다. 실모양의 구조를 갖고 핵막이 있으며 다른 생물의 사체를 양분으로 섭취하는 것은 균계의 특징이다. 균계는 대다수 다세포 생물이므로 다세포 또한 균계를 뒷받침 한다. [예시 답안 4] 원핵생물계이다. 핵막이 없고, 세포벽이 없으며 운동성을 가진 것은 동물계이나 광합성을 하므로 동물계라고 할 수 없다. 엽록체를 가지고 광합성을 하며 다세포로 구성된 점은 식물계의 특징이지만 운동성이 있으며 세포벽이 없는 점은 식물계의 특징이 아니므로 식물계라 단정 지을 수 없다. 또 실 모양 구조, 다른 생물 사체 섭취는 균계의 특징이나 광합성을 하는 점은 균계의 특징에 부합하지 않는다. 따라서 동물계, 식물계, 균계 어디에도 속하지 않으므로 원핵생물계이다.

피드백 시 유의점

- 원핵생물계로 판단하기에는 핵막의 유무가 5계를 구분하는 특징 중 가장 중요한 기준이라는 것을 피드백함.
- 과학적 분류 기준(각 계의 분류 기준)은 절대적인 것이 아니라 기술 발전과 새로운 과학적 발견에 따라 충분히 변화할 수 있음을 과학의 본성과 관련지어 피드백함.
- 각 생물계의 특징을 단순히 나열하는 수준에 머무르지 않고, 해당 생물이 왜 다른 계에 속하지 않는지를 비교하여 의견을 제시하도록 함으로써, 학생들이 자신의 의견을 논리적으로 뒷받침하고 사고를 확장할 수 있도록 피드백함.

과학과

중학교 2

열의 전달로 추위를 쫓는 방법 제안하기

1. 평가 개요

학교급	중학교		학년	1
과목명	과학		영역	(3) 열
평가 방법	지필평가		평가 시간(예상)	10분
성취기준별 성취수준	[9과03-02] 열은 전도, 대류, 복사로 전달됨을 알고, 열전달 과정을 모형 등을 사용하여 다양하게 표현할 수 있다.	A	일상생활에서 전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 이해하고, 열 전달 과정을 모형을 사용하여 다양하게 표현하고 그 차이를 설명할 수 있다.	
		B	전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 이해하고, 열 전달 과정을 모형을 사용하여 설명할 수 있다.	
		C	전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 구별하고, 모형을 사용하여 표현할 수 있다.	
		D	전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 구별할 수 있다.	
		E	일상생활에서 열이 전달되어 나타나는 사례를 찾을 수 있고, 관련 현상에 관심을 가진다.	
평가 요소	- 전도, 대류, 복사를 활용하여 추위를 쫓는 방법 제안하기 - 제안한 방법에 대한 근거를 열의 전달 과정으로 제시하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	- 본 문항은 전도, 대류, 복사의 과정을 통해 열이 전달됨을 알고 이를 실생활에 적용하여 학생을 따뜻하게 만드는 방법을 제안할 수 있도록 설계한 문항이다. - 일상생활에서 열이 전달되어 나타나는 사례를 찾을 수 있도록 학습 과정에서 다양한 실생활 사례를 제공한다. 이를 토대로 실생활 사례에서 어떤 방식으로 열이 전달되는지 확인하고, 열의 전달 방법을 분석할 수 있도록 한다. - 지필평가에서 활용할 수 있는 확장형 논술형 문항이 될 수 있도록 답안의 길이와 풀이 시간을 고려하여 출제하였다. 본 문항에서는 전도, 대류, 복사를 모두 다루고 있지만 실제 문항 출제에서는 1~2가지만 질문하는 문항으로 출제할 수 있다.			

2.

수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시
수업 흐름도	전도, 대류, 복사의 방법과 원리 이해하기	전도, 대류, 복사 실생활에 적용하기	열의 전달로 추위를 쫓는 방법 제안하기
평가 방법	진단평가	동료평가	지필평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	전도, 대류, 복사의 방법에 대한 개념 확인하기	실생활에서 볼 수 있는 열의 전달 사례 조사 및 각 사례별 열의 전달 과정 모둠 토의하기	문제 상황을 해결하기 위해 열의 전달을 활용한 방법 제안하기

3.

평가 문항

문항 정보			
문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 문제해결 능력	[9과03-02] 열은 전도, 대류, 복사로 전달됨을 알고, 열전달 과정을 모형 등을 사용하여 다양하게 표현할 수 있다.	- 전도, 대류, 복사를 활용하여 추위를 쫓는 방법 제안하기 - 제안한 방법에 대한 근거를 열의 전달 과정으로 제시하기

평가 문항

※ 다음은 일상생활에서 볼 수 있는 열과 관련된 상황이다.



1. 물건이나 장치를 활용하여 위의 학생이 따뜻해질 수 있는 방법을 전도, 대류, 복사의 원리를 각각 적용하여 세 가지로 서술하시오. 또한, 각 방법이 타당한 이유를 열 전달 과정으로 설명하시오. [15점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	전도, 대류, 복사를 활용하여 추위를 쫓는 방법 제안하기	전도의 방법 제시하기	2	전도의 원리를 적용한 방법을 도구를 활용해서 타당하게 제시함.
			1	전도의 원리를 적용한 방법을 타당하게 제시하였지만 도구를 활용하지 않음.
			0	전도의 원리를 적용한 방법을 타당하게 제시하지 않음.
		대류의 방법 제시하기	2	대류의 원리를 적용한 방법을 도구를 활용해서 타당하게 제시함.
			1	대류의 원리를 적용한 방법을 타당하게 제시하였지만 도구를 활용하지 않음.
			0	대류의 원리를 적용한 방법을 타당하게 제시하지 않음.
		복사의 방법 제시하기	2	복사의 원리를 적용한 방법을 도구를 활용해서 타당하게 제시함.
			1	복사의 원리를 적용한 방법을 타당하게 제시하였지만 도구를 활용하지 않음.
			0	복사의 원리를 적용한 방법을 타당하게 제시하지 않음.
	제안한 방법에 대한 근거를 열 전달 과정으로 제시하기	전도의 원리로 근거 제시하기	3	전도의 원리를 적용한 방법의 근거를 열 전달 과정을 포함하여 타당하게 설명함.
			2	전도의 원리를 적용한 방법의 근거를 타당하게 설명하였지만 열 전달 과정을 포함하지 않음.
			1	전도의 원리를 적용한 방법의 근거를 설명하였지만 타당성이 부족함.
			0	전도의 원리를 적용한 방법의 근거를 설명하지 않음.
		대류의 원리로 근거 제시하기	3	대류의 원리를 적용한 방법의 근거를 열 전달 과정을 포함하여 타당하게 설명함.
			2	대류의 원리를 적용한 방법의 근거를 타당하게 설명하였지만 열 전달 과정을 포함하지 않음.
			1	대류의 원리를 적용한 방법의 근거를 설명하였지만 타당성이 부족함.
			0	대류의 원리를 적용한 방법의 근거를 설명하지 않음.
		복사의 원리로 근거 제시하기	3	복사의 원리를 적용한 방법의 근거를 열 전달 과정을 포함하여 타당하게 설명함.
			2	복사의 원리를 적용한 방법의 근거를 타당하게 설명하였지만 열 전달 과정을 포함하지 않음.
			1	복사의 원리를 적용한 방법의 근거를 설명하였지만 타당성이 부족함.
			0	복사의 원리를 적용한 방법의 근거를 설명하지 않음.

채점 시 유의점

- 열역학에서는 공기의 온도 차에 의해 저절로 뜨거운 공기가 위로 올라가고 차가운 공기가 아래로 내려가는 상황을 대류로 보지만 유체 역학에서는 온풍기와 같이 강제로 공기가 순환하는 경우도 대류로 봄. 대류의 범위를 어디까지로 볼 것인지에 대해 사전 논의 후 채점 기준 설정이 필요함.
- 예시 답안의 난로의 경우와 같이 동일한 도구를 사용하더라도 위치를 활용해서 대류의 효과를 이용하는 것과 도구 자체의 열의 이용하는 것은 서로 다른 방법으로 간주하여 정답으로 인정함.
- 학생의 몸을 따뜻하게 하는 방법뿐만 아니라, 집 안의 공간 전체를 따뜻하게 하는 방법도 정답으로 인정함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	따뜻한 물주머니를 꼭 껴안고 있으면 물주머니와 몸이 닿는 부분에서 물주머니의 열이 몸으로 전도되어 몸이 따뜻해진다. 방 안의 아래쪽에 난로를 설치하면 난로로 인해 따뜻해진 공기가 대류에 의해 위로 올라가고 차가운 공기가 아래로 내려가면서 방 안 공기가 순환되어 따뜻해진다. 난로에서 열이 나오는 곳으로 가까이 가면 난로의 복사열이 몸으로 직접 전달되어 몸이 따뜻해진다.

피드백 시 유의점

- 전도, 대류, 복사의 개념을 혼동할 수 있으므로 각각의 차이점을 비교하여 피드백함.
- 열역학적 관점의 대류와 유체역학적 관점의 대류를 구분해서 피드백함.
- 답안을 작성할 때 제안하기의 경우에는 타당한 근거 제시가 포함된다는 것을 피드백함.

과학과

중학교 3

비열을 활용하여 조리도구 평가하기

1. 평가 개요

학교급	중학교		학년	1
과목명	과학		영역	(3) 열
평가 방법	수행평가		평가 시간(예상)	20분
성취기준별 성취수준	[9과 03-03] 물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다름을 알고, 이러한 성질이 일상생활에서 유용하게 활용됨을 인식할 수 있다.	A	물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다름을 이해하고, 이러한 원리를 적용한 사례를 찾아 그 원리를 설명하며, 이를 일상생활에서 유용하게 활용할 수 있음을 인식한다.	
		B	온도 센서를 이용한 실험을 통하여 물질마다 비열과 열팽창 정도가 다름을 비교하고, 일상생활에서 이와 관련된 사례를 찾으며, 탐구를 통해 궁금증을 해결하려는 태도를 가진다.	
		C	온도 센서를 이용한 실험을 통하여 물질마다 비열과 열팽창 정도가 다름을 확인하고, 열과 관련된 현상에 관심을 가지며 과학적으로 설명하려는 태도를 가진다.	
		D	열을 가할 때 물질에 따라 온도 변화가 다르고 물질의 부피 팽창 정도가 다름을 관찰하며, 이러한 현상을 과학적으로 설명하려고 노력한다.	
		E	열을 가할 때 물질에 따라 온도 변화가 다르고 물질의 부피가 팽창함을 말할 수 있으며, 이러한 현상에 관심을 가진다.	
평가 요소	• 그래프 분석하여 비열 비교하기 • 비열을 활용해 조리도구의 장·단점 평가하기 • 비열을 활용해 적합한 조리도구 판단하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 본 문항은 물질에 따라 비열이 다름을 알고 이러한 성질을 실생활에 적용하여 과학적인 판단 근거를 바탕으로 자신의 의사에 따라 적합한 조리도구를 평가하고 선택할 수 있도록 설계하였다. 이 문항을 통해 과학적 의사소통 능력의 함양을 도모하고자 한다. • 열을 가할 때 물질에 따라 온도 변화가 다르다는 것을 그래프를 통해 확인할 수 있도록 하였으며, 비열로 인한 현상에 관심을 가지도록 실생활 기반의 소재를 바탕으로 문항을 출제하였다. • 학생들의 고차적 사고력 향상을 위해 상위수준의 사고수준에 해당하는 인지 기능인 ‘평가하기’에 해당하는 확장형 문항을 출제하였다. ‘평가하기’는 발상이나 의견의 상대적 중요성을 평가하고 판단한다는 의미가 담겨있다. 채점 기준표에도 이러한 요소를 반영하여 비열을 바탕으로 철판과 돌판의 장단점을 비교하고, 자신이 세운 기준을 바탕으로 철판과 돌판을 비교하고 판단하는 과정을 평가하고 있다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시
수업 흐름도	비열 개념 확인하기	비열 확인 실험 및 실험 결과 분석하기	일상생활에서 비열을 활용한 예 분석하기	비열을 활용해 조리도구 평가하기
평가 방법	진단평가	보고서평가	형성평가	수행평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	비열의 정의와 개념을 설명하기	비열 확인 실험 보고서 작성하기	일상생활에서 비열의 활용 예를 조사하고 보고서 작성하기	물체의 온도 변화 그래프를 해석하고 해석 결과를 활용하여 실생활에 적용하여 조리도구 평가하기

3. 평가 문항

문항 정보

문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 의사결정 능력	[9과03-03] 물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다름을 알고, 이러한 성질이 일상생활에서 유용하게 활용됨을 인식할 수 있다.	• 그래프 분석하여 비열 비교하기 • 비열을 활용해 조리도구의 장·단점 평가하기 • 비열을 활용해 적합한 조리도구 판단하기

평가 문항

※ 다음은 철판과 돌판을 가열할 때 온도 변화를 확인하는 실험이다.

[탐구 질문]

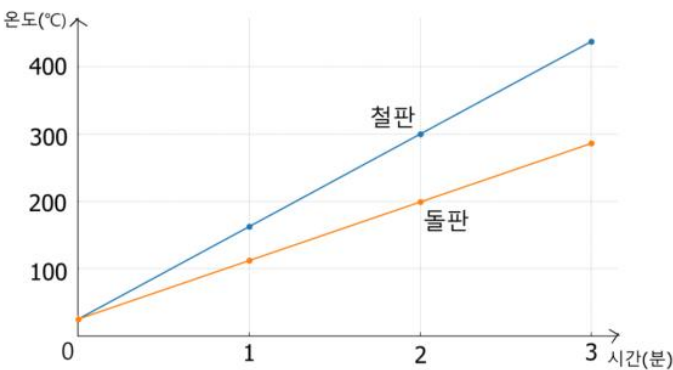
철판과 돌판 중에서 어느 것이 고기 굽는 불판으로 적합할까?

[실험 과정]

(가) 질량과 온도가 같은 철판과 돌판을 같은 시간당 동일한 열량으로 가열한다.

(나) 적외선 온도계를 사용하여 시간에 따른 철판과 돌판의 온도 변화를 측정하여 그래프로 나타낸다.

[실험 결과]



1. 그래프를 분석하여 철판과 돌판의 비열을 비교한 뒤, 비열을 바탕으로 두 판의 장·단점을 설명하시오. 또한, 고기 굽는 불판으로 더 적합한 판을 선택하고 그 이유를 논리적으로 서술하시오. [15점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	그래프 분석하여 비열 비교하기	그래프 비교 분석하기	3	그래프의 값이나 경향성을 언급하며 두 그래프를 타당하게 비교 분석함.
			2	그래프의 값이나 경향성을 언급하지 않고 두 그래프를 타당하게 비교 분석함.
			1	두 그래프를 타당하게 비교 분석하지 않음.
		비열 비교하기	2	철판과 돌판의 비열을 옳게 비교함.
			1	철판과 돌판의 비열을 옳게 비교하지 않음.
	비열을 활용해 조리 도구의 장·단점 평가하기	비열로 인한 장·단점 비교하기	5	철판의 장·단점, 돌판의 장·단점을 비열을 활용하여 모두 설명함.
			4	철판의 장·단점, 돌판의 장·단점을 비열을 활용하여 일부만 설명함.
			3	철판의 장·단점, 돌판의 장·단점을 비열을 활용하여 설명하지 않음.
	비열을 활용해 적합한 조리도구 판단하기	판단기준 제시하기	3	불판의 평가 기준을 철판과 돌판의 장·단점과 관련지어 제시함.
			2	불판의 평가 기준을 제시하였지만 철판과 돌판의 장·단점과 관련없는 내용을 제시함.
			1	불판의 평가 기준을 제시하지 않음.
		기준에 맞게 판단하기	2	자신의 기준에 적합한 조리도구를 선택함.
			1	자신의 기준에 적합한 조리도구를 선택하지 않음.

채점 시 유의점

- 그래프 분석에서 그래프의 수치를 정확하게 제시하지 않더라도 그래프를 활용하여 설명한 내용이 타당하다면 정답으로 인정함.
- 비열을 비교할 때 동일한 질량, 동일한 열량 공급 등의 조건을 작성하지 않더라도 온도 변화를 타당하게 비교하였으면 정답으로 인정함.

예시 답안

문항	예시 답안
	그래프에서 철판과 돌판을 같은 시간 동안 같은 열량으로 가열하였을 때 철판의 온도 변화가 돌판의 온도 변화보다 큰 것으로 보아 돌판의 비열이 철판의 비열보다 높다는 것을 알 수 있다. 철판의 장점은 열을 가해주면 빠르게 온도가 올라가서 고기를 굽는 시간을 단축할 수 있다는 것이다. 단점은 열이 가해지지 않으면 금방 식는다는 것이다. 돌판의 장점은 열이 가해지지 않더라도 돌판이 금방 식지 않아서 오랫동안 따뜻하게 고기를 먹을 수 있다는 것이다. 단점은 돌판이 뜨거워질 때까지 시간이 오래 걸린다는 것이다. [철판 선택 예시 답안] 내가 생각하는 불판의 가장 중요한 조건은 빠른 시간에 고기를 굽는 것이다. 따라서 철판이 돌판보다 고기를 맛있게 구워 먹기에 더 적합한 도구라고 판단한다. [돌판 선택 예시 답안] 내가 생각하는 불판의 가장 중요한 조건은 오랫동안 따뜻하게 온도를 유지해서 끝까지 따뜻하게 고기를 먹을 수 있도록 하는 것이다. 따라서 돌판이 철판보다 고기를 맛있게 구워 먹기에 더 적합한 도구라고 판단한다.

피드백 시 유의점

- 비열 비교를 위해 그래프를 분석할 때 온도 변화를 비교하는 것이 핵심이라는 것을 피드백함.
- 비열을 비교할 때 질량과 가해진 열량이 같은 조건에서 비교해야 한다는 것을 피드백함.
- 철판과 돌판의 비열을 비교하면서 비열이 높은 물질이 온도 변화가 잘 일어나지 않는다는 것을 피드백함.
- ‘평가하기’에 대한 답안을 작성할 때는 평가 대상의 장·단점을 비교하고 판단 기준에 적합한 것을 판단하는 과정이 포함됨을 피드백함.

과학과

중학교 4

생활 속 열팽창 원리 찾기

1. 평가 개요

학교급	중학교		학년	1
과목명	과학		영역	(3) 열
평가 방법	지필평가		평가 시간(예상)	10분
성취기준별 성취수준	[9과03-03] 물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다름을 알고, 이러한 성질이 일상생활에서 유용하게 활용됨을 인식할 수 있다.	A	물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다름을 이해하고, 이러한 원리를 적용한 사례를 찾아 그 원리를 설명하며, 이를 일상생활에서 유용하게 활용할 수 있음을 인식한다.	
		B	온도 센서를 이용한 실험을 통하여 물질마다 비열과 열팽창 정도가 다름을 비교하고, 일상생활에서 이와 관련된 사례를 찾으며, 탐구를 통해 궁금증을 해결하려는 태도를 가진다.	
		C	온도 센서를 이용한 실험을 통하여 물질마다 비열과 열팽창 정도가 다름을 확인하고, 열과 관련된 현상에 관심을 가지며 과학적으로 설명하려는 태도를 가진다.	
		D	열을 가할 때 물질에 따라 온도 변화가 다르고 물질의 부피 팽창 정도가 다름을 관찰하며, 이러한 현상을 과학적으로 설명하려고 노력한다.	
		E	열을 가할 때 물질에 따라 온도 변화가 다르고 물질의 부피가 팽창함을 말할 수 있으며, 이러한 현상에 관심을 가진다.	
평가 요소	- 교량 이음 부분의 열팽창 원리 설명하기 - 열팽창이 생활 속에 활용된 사례 찾기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	- 물질에 따라 열팽창 정도가 다름을 이해하고 열팽창의 과학적 원리를 입자의 운동 측면에서 설명할 수 있도록 한다. - 열팽창을 고려하여 교량의 이음 부분에 틈을 만들어 설계한 사례를 통해 열팽창의 과학적 원리가 교량의 안전성을 높이는 데 활용된다는 것을 이해하고 과학의 유용성을 인식할 수 있도록 한다. - 열팽창을 활용하여 안전성을 높인 생활 속의 사례를 찾고 열팽창 원리와의 관련성을 과학적으로 타당하게 설명하고 그 사례가 어떤 측면에서 우리 생활에 도움이 되는지 분석하는 과정을 통해 과학적 문제해결 능력을 기른다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시
수업 흐름도	여러 가지 액체의 열팽창을 비교하고 입자 모형으로 원리 설명하기	여러 가지 고체의 열팽창을 비교하고 입자 모형으로 원리 설명하기	생활 속의 열팽창 활용 사례 찾아 분석하기	생활 속 열팽창 활용 사례 발표하기
평가 방법	형성평가 동료평가	형성평가 동료평가 지필평가 (논술형)	자기평가 지필평가 (논술형)	자기평가 동료평가
수업-평가 연계 주안점	열팽창의 원리를 동료에게 입자 모형으로 설명할 수 있는 지 확인	열팽창의 원리를 동료에게 입자 모형으로 설명할 수 있는 지 확인	열팽창 사례를 찾아 분석	열팽창 활용 사례 발표

3. 평가 문항

문항 정보			
문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량	[9과03-03] 물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다름을 알고, 이러한 성질이 일상생활에서 유용하게 활용됨을 인식할 수 있다.	• 교량 이음 부분의 열팽창 원리 설명하기
2	과학적 탐구 역량 과학적 문제해결 능력		• 열팽창이 생활 속에 활용된 사례 찾기

평가 문항

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [총 6점]

교량은 사람과 차량의 통행이 많아 주로 콘크리트와 같은 재료로 만들어집니다. 우리나라는 여름과 겨울의 기온 변화가 크므로, 교량의 이음 부분에는 그림과 같이 틈을 두어 설계합니다.



〈교량의 이음 부분〉

1. 교량을 구성하는 물질의 입자의 운동과 그로 인한 열팽창 원리를 바탕으로 교량의 이음 부분에 틈이 필요한 이유를 교량의 안전성 측면에서 설명하시오. [3점]
2. 생활 속에서 열팽창 원리가 적용된 사례를 제시하고, 그 사례의 유용성을 열팽창 원리와 관련지어 설명하시오. [3점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	교량 이음 부분의 열팽창 원리 설명하기	열팽창 원리 적용하기	3	교량이 열팽창 할 때의 원리를 온도 변화에 따른 입자 운동 변화, 입자 사이의 거리 변화, 물질의 부피 변화 단계로 정확하게 설명하고, 교량의 이음 부분의 필요성을 안전성 확보 측면에서 설명함.
			2	열팽창 원리를 입자 운동 변화, 입자 사이의 거리 변화, 물질의 부피 변화 단계로 설명하였으나 일부 부정확하고, 교량 이음 부분에 틈을 두어야 하는 이유에 대한 설명이 부족함.
			1	열팽창 현상을 언급하고 교량 이음부에 틈이 필요하다고 진술하였으나, 입자 운동이나 거리 변화 등 구체적인 원리 설명은 포함하지 않음.
			0	열팽창과 관련지어 교량 이음 부분에 틈이 필요하다는 것을 설명하지 않음.
2	열팽창이 생활 속에 활용된 사례 찾기	사례의 열팽창 관련성 및 유용성 설명하기	3	열팽창 원리를 활용한 타당한 사례를 제시하고, 제시한 사례의 열팽창 원리와의 관련성과 유용성을 정확하게 설명함.
			2	열팽창 원리를 활용한 타당한 사례를 제시하고, 제시한 사례의 열팽창 원리와의 관련성과 유용성을 설명하였지만 일부 부정확함.
			1	열팽창 원리를 활용한 타당한 사례를 제시하였지만, 제시한 사례의 열팽창 원리와의 관련성과 유용성을 설명하지 않음.
			0	열팽창 원리를 활용한 사례를 제시하지 않음.

채점 시 유의점

- 1번 문항은 열팽창 원리를 온도 변화에 따른 교량을 구성하는 입자 운동 변화, 입자 사이의 거리 변화, 부피 변화의 단계로 추론하는지 중점적으로 확인함. 교량의 이음 부분에 틈을 두는 설계가 필요한 이유를 열팽창과 관련지어 안전성 측면에서 설명하는지 확인함.
- 2번 문항은 ‘기차 선로를 틈을 두어 설치한다’, ‘가스관을 구부러지게 만든다’, ‘내열 유리 냄비’, ‘알코올 온도계’ 등과 같이 열팽창 원리를 적용하여 안전성을 높이거나, 생활 편리성을 제공하는 것과 같이 유용한 사례를 답으로 인정함. 교과서에 없는 사례를 활용하더라도 과학적으로 타당한지 검토하여 채점 기준에 따라 점수를 부여함. ‘열을 가하면 금속의 부피가 늘어난다’와 같은 단순한 열팽창 현상만을 적은 경우 답으로 인정하지 않음.
- 열팽창, 입자 운동, 입자 사이의 거리, 부피 변화 등 과학적 용어를 사용하여 설명하는지 확인함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	교량을 구성하는 물질은 온도가 높아지면 입자의 운동이 활발해져 입자 사이의 거리가 멀어지며 부피가 늘어난다. 만약 교량의 이음 부분에 틈을 두지 않으면 여름철 기온 상승으로 교량이 열팽창하여 파손될 수 있다. 따라서 교량의 안전성을 확보하기 위해 이음 부분에 틈을 두어 설계한다.
2	[예시 답안 1] 기차의 선로는 금속으로 되어 있어 온도가 올라가면 팽창한다. 만약 기차의 선로 중간에 틈을 두지 않으면 여름에 기차 선로가 휘거나 파손될 수 있다. 선로를 틈을 두어 설치하면 열팽창이 일어나더라도 선로가 휘거나 파손되지 않아 기차를 안전하게 운행할 수 있다. [예시 답안 2] 보통의 유리는 열팽창 정도가 커서 가열하면 깨질 수 있다. 내열유리는 열팽창 정도가 작아 빠르게 가열해도 팽창이 거의 일어나지 않기 때문에 온도 변화를 잘 견딜 수 있다. 내열유리는 냄비나 뜨거운 음식을 담는 접시로 만들 수 있고, 가열해도 깨지지 않으므로 안전하게 사용할 수 있어 유용하다. [예시 답안 3] 바이메탈은 전기 주전자 등에 쓰이는 온도 조절 장치이다. 열팽창 정도가 다른 두 금속을 붙여 만든 바이메탈은 온도가 올라가면 열팽창 정도가 작은 쪽으로 휘어 전류를 차단시킨다. 온도가 낮을 때는 두 금속이 수축하여 바이메탈이 다시 펴진다. 온도 변화에 따라 전류를 흐르게 하거나 차단시킬 수 있어서 전열기구에 유용하게 활용할 수 있다. [예시 답안 4] 가스관을 일자로 설치하면 여름철 기온이 올라갈 때 가스관이 열팽창하여 파손될 수 있다. 가스관이 열팽창하더라도 쉽게 파손되지 않도록 가스관을 구부러지게 설치한다. 이렇게 열팽창을 고려하여 가스관의 파손을 막을 수 있는 형태로 제작하면 안전하게 가스를 공급할 수 있어 유용하다.

피드백 시 유의점

- 학생이 설명하는 과정을 확인하고 물질이 열팽창하는 원리를 입자 모형을 활용하여 단계적으로 추론할 수 있도록 피드백하여 학습 성찰 기회를 제공함.
- 교수-학습 과정에서 생활 속 열팽창 원리를 활용한 유용한 사례를 찾아보고, 그 사례의 타당성, 열팽창 원리와의 관련성 및 유용성을 스스로 평가할 수 있는 기회를 제공함. 발표를 통해 동료와 함께 과학적 타당성을 검토하고 학습을 성찰할 수 있도록 피드백함.
- ‘물질을 구성하는 입자의 크기가 커지기 때문이다’와 같이 열팽창 원리에 오개념이 있는 경우 이를 교정할 수 있도록 피드백함.
- 열팽창 원리를 입자 모형으로 설명, 타당한 사례 제시, 열팽창과의 관련성, 사례의 유용성 중에서 설명이 부족한 부분을 구체적으로 피드백하여 평가 결과를 학습에 연결할 수 있도록 함.

과학과

중학교 5

폭염을 상태 변화로 해결하기

1. 평가 개요

학교급	중학교		학년	1
과목명	과학		영역	(4) 물질의 상태변화
평가 방법	지필평가		평가 시간(예상)	15분
성취기준별 성취수준	[9과04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.	A	상태 변화가 일어날 때의 온도 변화를 그래프로 나타내어 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 설명하고, 이를 일상생활에 적용하여 과학 지식을 활용한 문제 해결 활동을 즐기며, 과학의 유용성을 인식한다.	
		B	상태 변화 실험에서 가열 또는 냉각 곡선을 그리고, 열에너지 출입과 관련지어 설명할 수 있으며, 이를 일상생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식한다.	
		C	상태 변화 실험에서 가열 또는 냉각 곡선을 그리고 열에너지의 출입 여부를 설명하면서 주변 현상을 과학적으로 설명하려는 태도를 가진다.	
		D	상태 변화 실험에서 온도 변화를 관찰하여 상태 변화 과정에서 열에너지가 출입함을 말할 수 있다.	
		E	상태 변화와 열에너지 출입 현상에 관심을 가지며, 상태 변화 실험에서 시간에 따른 온도 변화를 관찰할 수 있다.	
평가 요소	• 상태 변화 용어와 열에너지 출입 이해하기 • 상태 변화를 활용한 제품 아이디어 제안하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 이 문항은 학생들이 물질의 상태 변화와 열에너지 출입에 대한 과학적 원리를 이해하고, 이를 실생활 맥락 속에서 분석하며 창의적으로 활용하는 지를 평가하기 위해 설계되었다. • 지식 이해 범주에서 상태 변화와 열에너지 개념을 정확히 이해하고 있는지, 과정 기능 범주에서 창의적인 아이디어를 제안하는 과정을 평가한다. 또한 상태 변화 현상을 이용한 제품을 생각해 보고, 이를 활용하여 과학적 유용성을 인식할 수 있도록 설계하였다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시
수업 흐름도	상태 변화와 열에너지 출입	[탐구] 실생활 속 상태 변화 찾기	우리 생활 주변의 문제를 찾고 상태 변화 원리를 적용한 제품 아이디어 구상	상태 변화 원리 활용 제품 아이디어 만들기	상태 변화 원리 활용 제품 아이디어 발표
평가 방법	형성평가	관찰평가	관찰평가	발표평가 산출물 평가	동료평가 지필평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	상태변화와 열에너지 출입	실생활 속 예시로 상태변화 현상 찾아보기	상태변화를 활용한 제품 아이디어 구상하기	자신의 아이디어를 과학적 근거로 설명	학습한 내용을 종합하여 서술하는 평가

3. 평가 문항

문항 정보

문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 문제해결 능력 과학적 의사결정 능력	[9과04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.	• 상태 변화 용어와 열에너지 출입 이해하기
2			• 상태 변화를 활용한 제품 아이디어 제안하기

평가 문항

※ 다음은 ICE 팩 조끼에 대한 광고 포스터이다. 물음에 답하십시오. [총 9점]

❄ ICE 팩 조끼 ❄



✓ 놀라운 시원함의 비밀 :

- 착용 전: 조끼의 ICE 팩을 냉동실에 넣으면 고체로 변함
- 착용 시: 체온에 의해 ICE 팩이 녹으며 시원해짐.

1. ICE 팩 조끼 착용 시, ICE 팩의 상태 변화 과정과 종류를 쓰고 이때 나타나는 열에너지 출입을 설명하십시오. [4점]

2. 광고 속 ICE 팩 조끼의 상태 변화 원리를 활용한 새로운 제품을 제안하고, 어떤 상황에서 그 제품을 추천하고 싶은지 설명하십시오. [5점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	상태변화 설명하기	상태변화 과정과 종류 작성하기	2	ICE 팩이 녹는 상태 변화 과정과 (고체 →액체), 상태 변화 종류 (융해) 모두 옳게 작성함.
			1	ICE 팩의 상태 변화 과정 (고체 →액체), 상태 변화 종류 (융해)중 하나만 옳게 작성함.
			0	상태 변화의 과정(고체→액체)과 종류(융해) 모두 옳지 않음. (예: 그냥 녹는다.)
		열에너지 출입 설명하기	2	ICE 팩이 녹으면서 주변(물)의 열에너지를 흡수하기 때문에 시원해지는 원리를 정확하게 서술함.
			1	ICE 팩이 녹으면서 주변(물)의 열에너지 출입을 설명하였으나 열의 이동 방향이 옳지 않음(예 : 냉기 방출)
			0	열에너지에 출입에 대해 설명하지 않음.
2	상태 변화 원리를 활용해 제품 아이디어 제안하기	창의적 아이디어 제안하기	3	ICE 팩이 적용된 제품이 필요한 적절한 문제 상황과 이를 해결하기 위한 제품 아이디어를 제안함.
			2	ICE 팩이 적용된 제품 아이디어를 제시하였으나, 제품을 적용한 문제 상황이 적절하지 않음.
			1	ICE 팩이 적용된 제품 아이디어가 제시되지 않았으며, 제품이 필요한 문제 상황만 제시됨.
			0	ICE 팩 활용 아이디어와 문제 상황을 제시하지 않음.
		과학적 원리 설명하기	2	제안한 아이디어가 '상태 변화 시 주변의 열에너지를 흡수(흡열 반응)'하는 과학적 원리를 어떻게 활용하여 문제를 해결하는지 논리적으로 설명함.
			1	과학적 원리를 언급했으나, 열에너지 출입과 아이디어와의 연결이 미흡하거나 설명이 일부 부정확함.
			0	과학적 원리에 대한 설명이 없거나, 완전히 잘못된 내용으로 서술함.

채점 시 유의점

- 1번 문항은 상태 변화 종류(융해)는 제시했지만 과정(고체→액체)과 열에너지 출입 (주변의 열을 흡수)이 잘못 설명되었다면, 각 요소에 해당하는 점수만 부여함.
- 2번 문항은 정답이 하나로 정해진 문항이 아니므로, 학생이 제안한 아이디어가 과학적으로 타당하다면 정답으로 인정함.
- 2번 문항은 열을 흡수하는 융해의 원리뿐만 아니라, 열을 방출하는 응고의 원리를 이용한 아이디어를 제시한 경우에도 과학적 설명이 타당하다면 정답으로 인정함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	조끼 속 고체 상태의 ICE 팩이 우리 몸의 열을 받아 액체 상태로 변하는 ‘융해’라는 상태 변화가 일어난다. 고체가 액체로 융해될 때는 주변으로부터 열에너지를 흡수해야 하는데, ICE 팩이 녹는 동안 우리 몸으로부터 융해열을 계속 빼앗아 가고, 열을 빼앗긴 우리 몸은 시원함을 느끼게 된다.
2	무더운 여름철, 버스를 기다리는 시민들은 뜨겁게 달궀진 의자로 인해 불편을 겪고 있으며, 특히 노약자에게는 온열 질환의 위험까지 있다. 이러한 문제를 해결하기 위한 방안으로 ‘ICE 팩 냉각 의자’ 설치를 제안한다. 이 의자는 내부에 융해열 원리를 활용한 ICE 팩을 채워, 앉는 것만으로도 시원함을 느낄 수 있다. 밤 사이 ICE 팩이 다시 응고되고, 낮 동안 주변의 열을 흡수하며 서서히 융해된다. 이 과정에서 의자 표면의 열을 빼앗아 가기 때문에 폭염 속에서도 시원한 상태를 유지할 수 있다.

피드백 시 유의점

- 학생이 상태 변화 과정, 상태 변화 종류, 열에너지 출입을 이해하고 이를 상태 변화에 대해 실생활에 적용할 수 있는지 확인하여 피드백을 제공함.
- 1번 문항에서 학생이 ‘상태 변화 종류(융해)’와 과정(고체→액체) ‘열에너지 흡수(융해열)’의 인과 관계를 명확하게 이해하고 서술했는지 확인하여 피드백을 제공함.
- 2번 문항에서 학생이 제안한 아이디어의 독창성을 존중하되, 제안한 내용이 상태 변화와 열에너지 출입이라는 과학적 원리에 기반하고 있는지 확인하여 피드백을 제공함.

과학과

중학교 6

수중 드론에 작용하는 힘과 운동 상태 분석하기

1. 평가 개요

학교급	중학교		학년	1
과목명	과학		영역	(5) 힘의 작용
평가 방법	수행평가		평가 시간(예상)	35분
성취기준별 성취 수준	[9과05-02] 중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 이해하고, 각 힘의 특징을 크기와 방향으로 설명할 수 있다.	A	중력, 탄성력, 마찰력, 부력과 관련된 일상생활의 예시로부터 각 힘을 설명하고, 각 힘과 힘의 크기에 영향을 미치는 요인과의 관계를 설명할 수 있다.	
		B	중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 크기와 방향으로 설명하고, 각 힘의 크기에 영향을 미치는 요인을 찾을 수 있다.	
		C	중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 설명하고, 실험을 통하여 힘의 크기를 측정할 수 있다.	
		D	중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 알고 각 힘의 사례를 찾을 수 있다.	
		E	중력, 탄성력, 마찰력, 부력 등 힘의 종류를 구별할 수 있다.	
	[9과05-03] 알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태가 변함을 알고, 그 예를 조사하여 분류할 수 있다.	A	알짜힘이 0이 아닐 때 힘과 물체의 운동 상태 변화와의 관계를 이해하고, 일상생활에서 그 예를 조사하여 물체의 속력 변화, 방향 변화, 속력과 방향이 모두 변하는 경우로 분류할 수 있다.	
		B	알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태 변화를 조사하고, 이를 속력 변화, 방향 변화, 속력과 방향이 모두 변하는 경우로 분류할 수 있다.	
		C	알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태 변화의 예를 조사할 수 있다.	
		D	알짜힘이 0일 때와 0이 아닐 때를 구분할 수 있다.	
		E	알짜힘의 의미를 말할 수 있다.	
평가 요소	- 중력과 부력의 크기와 물체의 운동 상태 예측하기 - 힘의 평형 조건을 활용한 문제 해결 아이디어 제안하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	- 본 문항은 ‘힘의 작용’의 성취 기준 [9과 05-02]와 [9과 05-03]의 성취 기준을 바탕으로 학생들이 실생활과 밀접한 문제 상황에 여러 가지 힘과 힘의 평형 개념을 적용하는 과학적 문제 해결 능력을 평가하고자 설계하였다. - 중력과 부력의 크기를 비교하여 물체의 운동을 예측해 보고, 나아가 힘의 평형 원리를 적용하여 주어진 과제를 해결하도록 하였다. - 지식·이해 범주에서는 여러 가지 힘의 개념과 특징을 이해하고 있는지, 과정·기능 범주에서는 자료를 해석하고, 운동을 논리적으로 예측하는지, 가치·태도 범주에서는 다양한 과학원리를 종합하여 융합적이고 체계적으로 사고하는지를 평가하고자 하였다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시
수업 흐름도	힘의 정의, 힘의 표현(화살표 표시)	여러 가지 힘의 종류와 특징	중력과 부력의 관계 [탐구] 용수철 저울을 이용한 부력의 크기 측정	다양한 힘의 원리를 이용한 비상탈출 시스템 아이디어 프로젝트	다양한 힘의 원리를 활용한 비상탈출 시스템 아이디어 발표
평가 방법	형성평가	형성평가	관찰평가(탐구활동 보고서)	프로젝트 과제	동료평가 수행평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	힘의 종류와 특징에 대한 기본적인 지식을 평가		부력 측정 실험을 통해 실험값의 자료 해석	창의적 설계활동	프로젝트 과제를 활용하여 과학적 원리를 찾아 설명

3. 평가 문항

문항 정보

문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량 과학적 문제해결 능력 과학적 의사결정 능력	[9과05-02] 중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 이해하고, 각 힘의 특징을 크기와 방향으로 설명할 수 있다.	• 중력과 부력의 크기와 물체의 운동 상태 예측하기
2		[9과05-03] 알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태가 변함을 알고, 그 예를 조사하여 분류할 수 있다.	• 힘의 평형 조건을 활용한 문제 해결 아이디어 제안하기

평가 문항

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [총 15점]

다음은 수중 드론을 이용한 실험이다.

[문제 인식]

최근 어류 양식장에서 물고기의 상태를 확인하기 위해 '수중 드론'을 사용하고 있다. 그런데 수중 드론의 엔진 소음으로 인해 물고기들이 스트레스를 받고 있다는 문제가 제기되고 있다. ㉠ 수중 드론이 엔진을 끄고 한 곳에 조용히 떠서 물고기를 관찰할 수 있게 하려면, 어떻게 해야 할까?

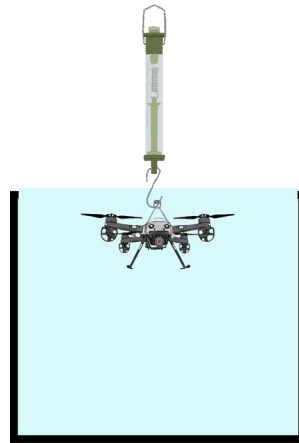
[실험 과정]

(가) 공기 중에서의 수중 드론의 무게를 용수철 저울로 측정한다.

(나) (가)의 수중 드론이 물속에 모두 잠겼을 때의 무게를 용수철 저울로 측정한다.



(가)



(나)

[실험 결과]

	(가)	(나)
측정한 용수철 저울의 값	50N	30N

1. (나)에서 수중 드론에 작용하는 중력과 부력의 크기를 구한 후, 용수철 저울을 제거했을 때 수중 드론이 물속에서 뜰지 가라앉을지 예측하고 그 이유를 설명하시오. (단, 드론의 엔진은 꺼져있다.) [6점]
2. 실험에서 사용된 수중 드론에 작용하는 중력 또는 부력을 변화시켜 ㉠이 가능하도록 만드는 아이디어를 제안하고, 제안한 아이디어의 원리를 힘의 작용으로 설명하시오. [9점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	중력과 부력의 크기와 물체의 운동 상태 예측하기	중력과 부력의 크기 계산하기	3	공기 중 측정값(50N)이 중력이고, 공기 중과 물 속에서의 무게 차이(20N)가 부력임을 옳게 구함.
			2	중력과 부력의 크기 중 하나만 옳게 구함.
			1	중력 또는 부력 둘 다 옳게 구하지 않음.
		드론의 상태 예측하기	3	드론이 가라앉는 이유를 중력이 부력보다 크기 때문임을 설명함.
			2	'가라앉는다'고 정확히 예측했으나, 그 이유에 대한 설명에 오류가 있거나 이유를 설명하지 않음.
			1	'가라앉는다'라고 예측하지 않음.
2	힘의 평형 조건을 활용하여 문제 해결 방안 설계하기	아이디어 제안하기	4	부피를 늘리거나 무게를 줄이는 방법의 아이디어를 구체적으로 제시하였으며, 그 방법이 타당함.
			3	부피를 늘리거나 무게를 줄이는 방법의 아이디어를 제시하였으나 그 방법에 일부 과학적 오류가 있음.
			2	제시한 아이디어가 비과학적이거나 문제 상황과 관련이 없음.
			1	아이디어를 제시하지 않음.
		아이디어의 과학적 타당성 설명하기	5	아이디어의 원인(무게 또는 부피)과 결과(중력이 줄고 또는 부력이 커짐)를 포함하여 논리적으로 설명함.
			4	아이디어의 결과 (중력이 줄고 또는 부력이 커짐)는 올바르게 설명하였으나, 그 원인(무게 또는 부피 변화)을 연결하여 설명하지 못함.
			3	아이디어가 힘이 변화시킨다는 내용(부력이 변한다. 중력이 변한다)은 언급했으나, 어떤 힘이 어떻게 변하는지 구체적으로 설명하지 못함.
			2	아이디어와 상관없는 힘의 작용(마찰력, 탄성력)을 제시함.
			1	아이디어에 대한 힘의 작용 설명이 없음.

채점 시 유의점

- 1번 문항은 '중력', '부력'의 크기를 비교하여 드론의 운동 상태를 힘의 방향과 관련지어 설명했는지 채점해야 함. 힘의 방향을 언급하지 않았더라도, 중력이 부력보다 커서 가라앉는다고 설명하면 옳은 답으로 인정함.
- 1번 문항은 중력과 부력 계산값의 정확성과 두 힘에 의해 드론의 운동 상태가 어떻게 되었는지 논리적으로 설명하는데 초점을 둬.
- 2번 문항은 부피를 늘리거나, 무게(질량)을 줄이는 방법의 아이디어를 제안하고, 이를 부력과 중력과 연관지어 설명함.
- 2번 문항은 학생들이 제시한 아이디어와 힘의 작용 원리가 과학적으로 타당하다면 예시 답안과 다르더라도 정답으로 인정함.
- 2번 문항에서 아이디어에 적용된 원리를 그림으로 표현할 경우, 화살표의 길이 (아이디어 적용 전 : 중력)부력, 아이디어 적용 후 : 중력=부력)로 옳게 나타내었다면 정답으로 인정함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	(나)에서 드론에 작용하는 중력의 크기는 50N이고, 부력의 크기는 20N이다. 이때 중력이 부력보다 30N 더 크므로, 드론에 작용하는 힘의 방향은 아래쪽이므로 드론은 아래쪽으로 가라앉는다. [예시 답안 1] 부력을 늘리는 방법 : 드론에 에어백을 장착하여 공기를 주입하여 부풀리면 드론 자체의 질량은 거의 변하지 않지만, 물을 밀어내는 공간 만큼 부피가 커지게 된다. 부력은 물체가 잠긴 부분의 물의 무게만큼 작용하는 힘이므로, 부피가 커지면 부력도 함께 커진다. 에어백을 부풀려 증가한 부력이 중력과 같아지는 순간(부력=50N), 드론에 작용하는 알짜힘은 0이 되는데, 이때 중력과 부력이 평형을 이루게 되어, 드론은 더 이상 가라앉거나 떠오르지 않고 그 깊이에 안정적으로 정지할 수 있다. [예시 답안 2] 중력을 감소시키는 방법 : 드론 하부에 무거운 쇠구슬을 부착해 둔다. 원하는 깊이에서 전자석의 전원을 차단하여 구슬을 분리한다. 그러면 드론 자체의 중력을 줄일 수 있어서 드론에 작용하는 중력과 부력의 크기가 같은 평형 상태가 되는 순간을 만들 수 있다.
2	 아이디어 적용 전  아이디어 적용 후

피드백 시 유의점

- 학생이 중력, 부력, 탄성력, 힘의 방향 등 핵심 개념을 정확히 이해하고 서술에 활용했는지 확인하고 피드백을 제공함.
- 힘의 크기 비교와 물체의 운동 예측 사이의 인과 관계를 명확하게 설명했는지 확인하고, ‘힘이 더 세서’ 같은 모호한 표현 대신에 ‘중력이 부력보다 더 크므로, 알짜힘이 아래로 작용한다.’ 와 같은 구체적인 피드백을 제공함.
- 학생이 제시한 아이디어를 존중하되, 중력과 부력의 원리를 이해하고 있는지 확인하여 피드백을 제공함.

과학과

중학교 7

기체의 성질을 실생활에 적용하기

1. 평가 개요

학교급	중학교		학년	1
과목명	과학		영역	(6) 기체의 성질
평가 방법	수행평가		평가 시간(예상)	30분
성취기준별 성취수준	[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	A	실험 자료로부터 추론한 기체의 압력과 부피 간 관계를 입자 모형을 이용하여 설명하고, 이에 해당하는 사례를 다양하게 제시하며 과학 지식을 활용한 생활 문제 해결을 즐긴다.	
		B	기체의 압력과 부피 관계를 실험 자료로부터 추론하고, 일상생활의 예를 들어 설명하며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.	
		C	기체의 압력과 부피 관계에 관한 호기심을 가지고 실험 결과를 분석할 수 있으며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.	
		D	기체의 압력에 따라 부피가 어떻게 변하는지 말할 수 있으며, 관련 탐구에 관심을 가진다.	
		E	기체의 압력과 부피의 관계를 탐구하는 데 관심을 가진다.	
평가 요소	•기체의 온도와 부피 관계를 입자 모형으로 설명하기 •기체의 압력과 부피 관계를 입자 모형으로 설명하고 실생활에 적용하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 본 문항은 기체의 압력이 나타나는 원리, 기체의 압력과 부피 관계, 기체의 온도와 부피 관계, 실생활 사례를 입자 모형으로 설명할 수 있는지를 평가한다. • 기체의 성질 단원에 전반적으로 활용하는 입자 모형을 그리기로 표현하게 함으로써 학생들의 개념을 확인하고 이를 추후 교수학습활동에 활용할 수 있도록 문항을 구성했다. • 압력의 변화에 따른 기체의 부피 변화를 이해하고 이를 실생활의 사례에 적용하여 설명함으로써 과학의 유용성을 경험할 수 있도록 문항을 구성했다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시
수업 흐름도	기체의 압력이 나타나는 이유	기체의 압력과 부피 탐구실험	기체의 온도와 부피 그래프 해석	기체의 성질과 실생활의 예시 적용	기체의 성질과 실생활 적용
평가 방법	형성평가	탐구실험평가	형성평가	형성평가	수행평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	기체의 압력에 대한 과학적 개념 입자모형	기체 압력과 부피 탐구실험	탐구실험결과를 입자모형으로 설명하기	기체의 압력, 온도와 부피관계 실생활의 예시 적용	입자모형으로 현상을 설명하고 실생활 예시 제시

3. 평가 문항

문항 정보

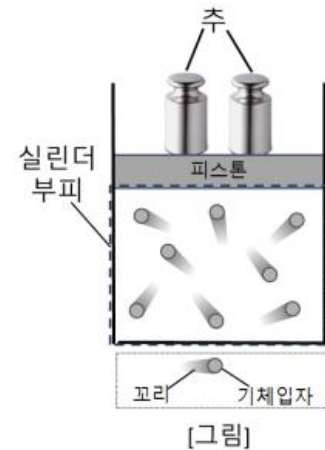
문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량	[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.	• 기체의 온도와 부피 관계를 입자 모형으로 설명하기
2	과학적 문제해결 능력	<탐구 활동> • 기체의 압력과 부피 관계와 기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기	• 기체의 압력과 부피 관계를 입자 모형으로 설명하고 실생활에 적용하기

평가 문항

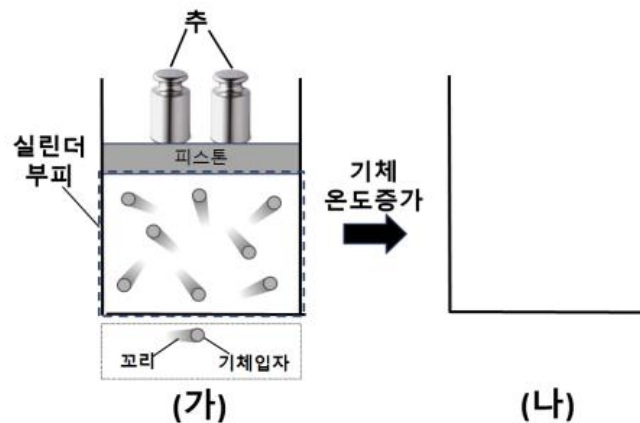
※ 다음은 입자 모형에 대한 설명이다. 물음에 답하시오. [총 20점]

기체 입자는 눈에 보이지 않기 때문에 일반적으로 입자 모형을 활용하여 나타낸다. 입자 모형에서는 입자 운동의 빠르기를 꼬리 부분의 길이로 표현하기도 한다. 기체 입자가 서로 멀어질수록 부피는 커지고 기체 입자가 벽에 더 많이 더 세게 충돌할수록 벽에 가하는 힘이 커지기 때문에 기체의 압력은 증가한다.

[그림]은 밀폐된 실린더에 기체가 들어 있는 모습을 입자 모형으로 나타낸 것이다. 피스톤 위에는 추 2개가 놓여 있고 피스톤은 실린더 내부와 외부의 압력 차이에 따라 움직일 수 있다.



1. (가)에서 기체의 온도를 증가시켰을 때 실린더의 부피 변화 과정을 위 자료를 활용하여 설명하고, (나)에 부피 변화 결과와 입자 모형을 그리시오. [9점]



2. [그림]에서 피스톤 위의 추의 개수만을 변화시켜 실린더의 부피를 증가시키는 방법과 감소시키는 방법을 제안하시오. 또한, 각각의 방법으로 설명할 수 있는 생활 속 사례를 1가지씩 제시하고 입자 모형을 활용하여 설명하시오.

[11점]

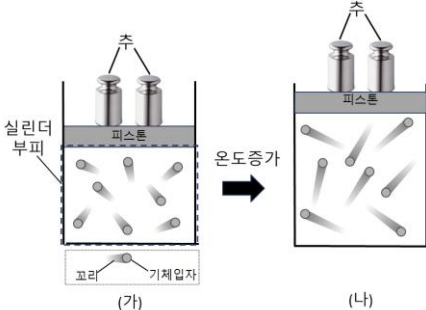
채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	기체의 온도와 부피와의 관계를 입자모형으로 설명하기	기체의 온도와 부피변화 설명하기	4	기체의 온도가 증가할 때 기체의 부피가 증가하는 과정을 입자모형(입자의 충돌)과 관련지어 과학적으로 타당하게 설명함.
			3	기체의 온도가 증가할 때 기체의 부피가 증가하는 과정을 입자모형(입자의 충돌)과 관련지어 설명하였으나 일부 과학적이지 않음.
			2	기체의 온도가 증가할 때 기체의 부피가 증가하는 과정을 입자모형(입자의 충돌)과 관련지어 설명하였으나 과학적으로 타당하지 않음.
			1	기체의 온도가 증가할 때 기체의 부피가 증가하는 과정을 설명하지 않음.
		입자모형 그리기	5	입자의 개수, 꼬리의 길이, 부피의 증가, 추의 개수, 입자의 분포 중 5가지를 타당하게 표현함.
			4	입자의 개수, 꼬리의 길이, 부피의 증가, 추의 개수, 입자의 분포 중 3-4가지를 타당하게 표현함.
			3	입자의 개수, 꼬리의 길이, 부피의 증가, 추의 개수, 입자의 분포 중 1-2가지를 타당하게 표현함.
			2	입자의 개수, 꼬리의 길이, 부피의 증가, 추의 개수, 입자의 분포를 모두 타당하게 표현하지 않음.
2	기체의 압력과 부피 관계를 입자 모형으로 설명하고 실생활에 적용하기	기체의 압력과 부피 관계 설명하기	3	실린더(기체)의 부피가 증가할 때와 감소할 때 추의 개수 변화를 각각 옳게 제시함.
			2	실린더(기체)의 부피가 증가할 때와 감소할 때 추의 개수 변화를 하나만 옳게 제시함.
			1	실린더(기체)의 부피가 증가할 때와 감소할 때 추의 개수 변화를 모두 옳게 제시하지 않음.
		실생활 적용하기 (추의개수 증가)	4	외부 압력이 증가(추의 개수가 증가)되어 기체의 부피가 감소되는 경우와 관련한 실생활의 사례를 옳게 제시하고 기체 입자 모형을 활용하여 체계적으로 설명함.
			3	외부 압력이 증가(추의 개수가 증가)되어 기체의 부피가 감소되는 경우와 관련한 실생활의 사례를 옳게 제시하고 기체 입자 모형을 활용하여 설명했으나 설명이 과학적이지 않음.
			2	외부 압력이 증가(추의 개수가 증가)되어 기체의 부피가 감소되는 경우와 관련한 실생활의 사례를 제시하였으나 제시한 사례가 과학적으로 타당하지 않음.
			1	외부 압력이 증가(추의 개수가 증가)되어 기체의 부피가 감소되는 경우와 관련한 실생활의 사례를 제시하지 않음.
		실생활 적용하기 (추의개수 감소)	4	외부 압력이 감소(추의 개수가 감소)되어 기체의 부피가 증가되는 경우와 관련된 실생활 사례를 옳게 제시하고 기체 입자 모형을 활용하여 체계적으로 설명함.
			3	외부 압력이 감소(추의 개수가 감소)되어 기체의 부피가 감소되는 경우와 관련한 실생활의 사례를 옳게 제시하고 기체 입자 모형을 활용하여 설명했으나 설명이 과학적이지 않음.
			2	외부 압력이 감소(추의 개수가 감소)되어 기체의 부피가 증가되는 경우와 관련한 실생활의 사례를 제시하였으나 제시한 사례가 과학적으로 타당하지 않음.
			1	외부 압력이 감소(추의 개수가 감소)되어 기체의 부피가 증가되는 경우와 관련한 실생활의 사례를 제시하지 않음.

채점 시 유의점

- 추의 개수 증가와 감소에 따른 압력변화로 인한 실생활의 사례를 각각 구분하여 채점함.
- 2번 문항은 외부의 압력변화에 따른 기체 부피 변화(실린더 부피변화)와 사례에 주안점을 두어 채점함.
- 문항 발문에 실린더 압력 변화를 추가하면 심화 문제로 난이도 조정이 가능함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	실린더의 온도를 높이면 기체 입자의 운동 속도가 빨라지므로 벽에 충돌하는 횟수와 세기가 증가하여 기체 내부의 압력이 높아진다. 따라서 피스톤을 바깥쪽으로 밀어내게 되고 기체 입자 사이의 거리가 멀어져 부피가 커진다.  -기체 입자의 수(8개)는 변함이 없음. -꼬리의 길이는 (가)보다 길게 그려야 함. -입자가 한 쪽에 모여 있으면 안됨. -실린더의 부피가 증가 되어야 함. -추의 개수(2개)는 유지되어야 함.
2	① 추를 1개 이하로 줄였을 때 - 높은 산에 올라가면 과자 봉지가 부풀어 오른다. - 높은 산에 올라가면 귀가 먹먹해진다. - 공기 방울이 수면에 가까워질수록 부피가 커진다. - 외부의 압력이 작아지면 기체 사이의 거리가 멀어짐에 따라 부피가 증가한다.(충돌 횟수가 줄어들어 실린더 압력은 작아진다.) 따라서 기압이 낮은 곳(고도가 높은 곳)에서는 과자봉지가 부풀어 오르거나 귀가 먹먹해지거나 공기 방울의 부피가 커진다. ② 추를 3개 이상으로 늘렸을 때 - 공을 발로 밟으면 부피가 작아진다. - 공기 쿠션을 밟거나 누르면 부피가 작아진다. - 운동화 속 에어쿠션에 힘을 가하면 부피가 줄어든다. - 외부의 압력이 증가하면 입자 사이의 거리가 가까워져서 기체의 부피가 감소한다.(충돌 횟수가 증가하여 실린더 압력은 증가한다.)

피드백 시 유의점

- 온도와 부피, 압력과 부피의 관계를 구분하고 입자모형을 활용하여 기체의 성질을 이해할 수 있도록 피드백함.
- 압력에 따른 부피 변화로 나타나는 다양한 실생활의 사례를 입자모형과 관련지어 이해하도록 피드백함.
- 학생들이 작성한 입자 모형 그림을 토대로 학생들이 갖고 있는 오개념을 과학적 개념으로 변화시킬 수 있도록 함.
- 외부 압력 변화에 따른 실린더 부피 변화를 피드백 한 후 압력 변화도 같이 이루어 짐을 추가로 연결시켜 사고력을 확장시킴.

과학과

중학교 8

우주전파재난 안전 요령 제안하기

1. 평가 개요

학교급	중학교		학년	1
과목명	과학		영역	(7) 태양계
평가 방법	수행평가		평가 시간(예상)	20분
성취기준별 성취수준	[9과07-02] 태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 알고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다.	A	태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 이해하고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다.	
		B		
		C	태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 구분하고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 예를 들어 설명할 수 있다.	
		D		
		E	태양의 표면에서 일어나는 현상을 알고, 태양의 활동이 지구에 영향을 준다는 것을 말할 수 있다.	
평가 요소	- 태양활동이 활발할 때 태양의 표면과 대기의 변화 설명하기 - 태양활동 증가가 나의 삶에 미치는 영향 추론하기 - 태양활동이 활발할 때 안전 요령 제안하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	- 태양의 활동이 우리 생활에 미치는 영향을 태양 표면과 대기의 변화, 지구 환경의 변화를 근거로 추론하여 원인과 결과를 논리적으로 설명하는 사고를 촉진할 수 있도록 문항을 설계하였다. - 태양 표면과 대기에서 일어나는 현상이 전자 통신 기술이 발달한 현대 사회를 살아가는 사람에게 미치는 영향을 학생 삶의 실제적 맥락에서 추론하고 생활의 불편을 해소하거나 피해를 예방하기 위한 안전 요령을 제안하도록 하였다. 이를 통해 과학적 문제해결 역량을 기르고 지식의 전이를 촉진할 수 있다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시
수업 흐름도	태양계를 구성하는 천체의 종류와 특징 설명하기	태양계 행성의 특징을 분석하고 분류 기준 작성하기	태양계 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 분류하기	태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상 설명하기	태양의 활동이 지구에 미치는 영향 추론하기
평가 방법	진단평가 형성평가	자기평가 동료평가	자기평가 동료평가	형성평가 동료평가 수행평가 (논술형)	수행평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	태양계를 구성하는 천체의 종류를 도식화하여 표현	태양계 행성 분류 기준을 짝에게 설명하고 분류기준을 개선	태양계 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 분류하고 시각 자료 작성 및 발표	태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상 요약 및 설명	태양 활동 증가가 나의 생활에 미치는 영향을 추론하고 이에 대응하기 위한 안전 요령 제안

3. 평가 문항

문항 정보			
문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량	[9과07-02] 태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 알고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다.	• 태양활동이 활발할 때 태양의 표면과 대기의 변화 설명하기
2	과학적 탐구 역량 과학적 문제해결 능력		• 태양활동 증가가 나의 삶에 미치는 영향 추론하기 • 태양활동이 활발할 때 안전 요령 제안하기

평가 문항

※ (가)와 (나)를 읽고 물음에 답하시오. [총 15점]

(가) 우주전파재난 주의 위기 경보 알림

구분	내용
발령 시간	- 2024년 05월 11일 토요일 09:30
재난 등급	- 우주전파재난 위기경보 "주의"
발령 원인	- 5월 8일~10일 강력한 태양 흑점 폭발 - 5월 11일 지구 자기장 교란 5단계 경보 발생
대응 상황	- 태양풍 변화가 여전히 불안정한 상황으로 지구 자기장 변화가 지속적으로 발생 - 흑점이 여전히 강한 활동성을 보여 추가적인 경보 상황 발생 가능성에 감시 업무 지속

* 우주전파재난: 일반적으로 태양 활동으로 인해 지구를 둘러싼 우주공간에서 지자기 등 전자파 에너지 변화로 인해 발생하는 재난

* 지구 자기장 교란: 태양에서 나온 태양풍이 지구에 도달할 때, 지구 자기장에 변화가 생기는 현상

《우주환경센터 홈페이지》에서 발췌하여 재구성

(나) 지구 자기장 교란에 따른 예상되는 영향

우주환경	등급	예상되는 영향
지구 자기장 교란	5단계	- 주요 전력망 기능 상실 - 인공위성 오작동, 인공위성 궤도 변화 - 송유관 제어 및 보호시스템 장애 - 광범위한 지역에 장거리 라디오(국제 방송), 아마추어 무선 통신, 군사 통신, GPS, 배나 비행기의 이동 시스템 장애가 수일 동안 발생 가능

《우주환경센터 홈페이지》에서 발췌하여 재구성

1. (가)와 같이 우주전파재난 위기 경보 '주의' 단계가 발령되었을 때 태양 표면과 대기에서 나타나는 변화 3가지를 설명하시오. [5점]

2. (가)와 (나)를 참고하여 태양 활동 변화가 나의 삶에 어떤 영향을 미치는지 인과관계를 중심으로 설명하고, 이와 관련된 생활 속 불편을 해소하거나 안전을 지키기 위한 방안을 제안하시오. [10점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	태양활동이 활발할 때 태양 표면과 대기의 변화 설명하기	태양 표면과 대기의 변화 작성하기	5	대기 변화의 사례 세 가지를 옳게 작성함
			4	대기 변화의 사례 두 가지를 옳게 작성함
			3	대기 변화의 사례 한 가지를 옳게 작성함
			2	태양활동이 활발해질 때, 태양표면과 대기의 변화를 작성하지 않음.
2	태양활동 증가가 나의 삶에 미치는 영향 추론하기	태양활동이 나의 삶에 미치는 영향 추론하기	5	태양활동 증가가 나의 삶에 미치는 영향을 태양활동 변화, 지구 환경 변화, 나의 삶의 변화의 단계와 같은 명확한 인과관계를 제시하며 구체적으로 추론함.
			4	태양활동 증가가 나의 삶에 미치는 영향을 추론하였으나 인과 관계가 명확하지 않음.
			3	태양활동이 나의 삶에 영향을 준다는 내용을 단순히 작성하고 추론 근거가 없음.
			2	태양활동이 나의 삶에 미치는 영향을 설명하지 않음.
	태양활동이 활발할 때 안전 요령 제안하기	안전 요령 제안하기	5	태양활동이 나의 삶에 미치는 영향을 추론한 상황과 연계하여, 구체적이고 타당하며 실천 가능한 안전 요령을 제안함.
			4	태양활동이 나의 삶에 미치는 영향을 추론한 상황과 연계하여, 안전 요령을 제시하였지만 구체적이지 않거나 타당성이 부족함.
			3	태양활동이 나의 삶에 미치는 영향을 추론한 상황과 관계없이 안전 행동 요령을 제안함.
			2	안전 요령을 제안하지 않음.

채점 시 유의점

- 1번 문항은 태양 활동이 활발해질 때 나타나는 변화를 설명하는지 확인하고, 태양 표면과 대기의 특징을 나열한 경우 오답으로 처리함.
- 2번 문항의 ‘태양활동 증가가 나의 삶에 미치는 영향 추론하기’는 태양 활동 증가- 지구 환경 변화- 우리 생활에 미치는 영향으로 이어지는 인과 관계의 명확성을 중점적으로 판단함.
- 제시문이나 교과서에 없는 사례를 활용하더라도 과학적으로 타당한지 검토하여 채점 기준에 따라 점수를 부여함.
- 안전 행동 요령은 ‘조심한다’, ‘안전에 유의한다’와 같이 막연한 표현이 아닌 ‘우주전파재난 안전 안내 문자를 확인한다’, ‘지상파 방송을 이용하여 재난 방송을 시청한다’, ‘미리 지도를 준비한다’와 같이 구체적이고 실천 가능한 제안을 했는지를 중점적으로 판단함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	태양 활동이 활발해지면 흑점 수가 많아지고 코로나가 커지며, 홍염과 플레어가 자주 나타난다. 태양에서 방출되는 에너지와 물질의 양이 많아진다.
2	[예시 답안 1] 태양활동이 증가할 때 흑점 폭발이 자주 일어나고 많은 물질과 에너지가 방출된다. 이것이 지구 자기장에 영향을 미쳐 지구 자기장 변화가 생기고 주요 전력망이 기능이 상실될 수 있다. 전력망 기능이 상실되면 정전이 발생하여 전기공급이 중단되므로 전등을 켤 수 없고, 휴대폰 충전을 할 수 없다. 이에 대비하여 태양활동이 활발한 시기에는 미리 양초, 손전등, 보조 배터리를 준비해 둔다. [예시 답안 2] 태양활동이 증가할 때 흑점 폭발이 자주 일어나고 태양풍이 증가한다. 이것이 지구 자기장에 영향을 미쳐 지구 자기장 변화가 생기고, 인공위성이 오작동할 수 있다. 인공 위성이 오작동하면 위성 기반 위치 정보에 오류가 생겨 휴대폰 길찾기나 네비게이션 기능을 쓸 수 없다. 이에 대비하여 태양활동이 활발한 시기에는 미리 종이지도를 구비해 두거나 모르는 곳을 찾아가기 전에 지도를 보고 가는 길을 미리 익혀둔다. [예시 답안 3] 태양활동이 증가할 때 흑점 폭발이 자주 일어나고 태양풍이 증가한다. 이것이 지구 자기장에 영향을 미쳐 지구 자기장 변화가 생기고 드론을 조종할 때 오류가 생길 수 있다. 드론 조종이 잘 되지 않으면 주변에 있던 사람이 다칠 수 있고, 드론이 고장날 수 있으므로 우주전파재난 경보를 잘 확인하고 드론 사용을 자제한다. [예시 답안 4] 태양활동이 증가할 때 흑점 폭발이 자주 일어나고 많은 물질과 에너지가 방출된다. 이 때문에 지구 자기장이 교란되고 생활용 무전기를 활용한 통신이 끊길 수 있다. 캠핑, 낚시 등 야외 활동에 무전기 사용을 계획한 경우 이를 고려하여 전화기 등 다른 통신 수단을 미리 마련한다.

피드백 시 유의점

- 태양 활동 증가- 지구 환경 변화- 우리 생활에 미치는 영향으로 이어지는 인과 관계의 명확성이 드러나도록 추론하고 이를 글로 표현할 수 있도록 지도함.
- 추론 과정에서 교육 과정 범위를 넘어서는 수준의 과학적 근거를 요구하지 않으며, 태양 활동 증가와 우주전파재난 현상을 다루는 수준에서 피드백함.
- 우주전파재난이 전자기기 사용량이 많은 현대 사회 전반에 큰 영향을 미친다는 것을 이해하고, 이를 분석하여 삶의 불편을 해소하거나 안전을 확보하기 위한 방안을 창안할 수 있도록 피드백함. 학생이 발산적 사고를 통해 다양한 삶의 측면을 살펴보고 우주전파재난 상황이라는 실제적 맥락에 수업 시간에 배운 내용을 연결할 수 있는 기회를 제공하는 데 피드백의 초점을 맞춤. 과학적 근거를 토대로 삶의 문제를 해결하기 위한 방안을 찾을 수 있도록 지도함.

과학과

중학교 9

전쟁 속 달의 위상 분석하기

1. 평가 개요

학교급	중학교		학년	1
과목명	과학		영역	(7) 태양계
평가 방법	수행평가		평가 시간(예상)	20분
성취기준별 성취수준	[9과07-04] 달을 관측하여 달의 위상변화 원리를 이해하고, 일식과 월식을 설명할 수 있다.	A	모형을 이용하여 달의 위상변화를 관찰하고, 달의 위상변화 원리와 일식 및 월식을 태양, 달, 지구의 위치와 관련지어 설명할 수 있다.	
		B		
		C	모형을 이용하여 달의 위상변화를 태양, 달, 지구의 위치와 관련지어 설명하고, 일식과 월식 현상을 구별할 수 있다.	
		D		
		E	모형을 통해 달의 위상변화를 관찰하여 달의 위상을 말할 수 있다.	
평가 요소	• 달의 위상과 위치 설명하기 • 달의 위상을 고려한 적절한 판단 내리기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 본 문항은 달의 위상 변화를 지구와 달의 위치로 설명하는 성취기준에 근거하여 구성되었음. 달의 위상이 중요한 역할을 한 역사적 사건을 제시하고, 학생에게 해당 맥락에서 달의 위상을 분석하도록 하였음. 또한 학생이 직접 사건 속으로 들어가 달의 위상을 고려한 판단을 내리게 함으로써, 수업 시간에 배운 내용을 실제적인 상황에 적용할 수 있는지를 평가하고자 하였음. • 성취기준의 도달 여부를 확인하게 위해 1번 문항에서는 제시문의 내용을 분석하고 달의 위상과 위치를 설명하도록 하였음. 2번은 학생들의 다양한 사고를 촉진하기 위한 확장형 문항으로, 학생에게 달의 위상과 월출·월몰 시간을 활용하여 어떤 위상에서 야간 기습 작전의 성공 가능성이 높을지를 스스로 판단하게 하였음. ‘삭’이 가장 많은 답으로 예상되지만, 뜨고 지는 시간까지 고려한다면 하현이나 그믐도 가능한 답이 될 수 있음. • 달빛의 영향이 크지 않은 현대 사회에서 살아가는 학생들에게, 달빛의 유무에 따라 전쟁의 승패가 좌우되기도 했던 과거의 사례를 접하게 함으로써 개념과 지식에 대한 이해와 더불어 달의 운동에 대한 흥미와 호기심을 제고하고자 하였음.			

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시
수업 흐름도	한 달 동안의 달의 위상 조사하기	모형을 이용한 달의 위상 변화 관찰하기	태양과 달이 가려지는 원리 알아보기	전쟁 속 달의 위상 분석하기
평가 방법	진단 / 형성평가	형성평가	형성평가	수행평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	한 달 동안 달의 위상과 관련된 데이터를 조사하고 달의 위상을 나타내는 용어와 순서 학습	모형을 이용하여 달과 지구, 태양의 위치에 따른 달의 위상 변화 파악	태양과 달, 지구의 위치와 공전에 따른 일식과 월식의 원리 설명	역사 속 사건에서 달의 위상과 위치를 설명

3. 평가 문항

문항 정보

문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량 과학적 의사소통 능력	[9과07-04] 달을 관측하여 달의 위상변화 원리를 이해하고, 일식과 월식을 설명할 수 있다.	- 달의 위상과 위치 설명하기 - 달의 위상을 고려한 적절한 판단 내리기
2			

평가 문항

※ (가)와 (나)를 읽고 물음에 답하시오. [총 10점]

(가) 1917년 12월 1일, 원형의 밝은 달이 뜬 밤 11시에 벨기에의 패취헬(Passchendaele) 전선에서 영국군은 독일군 진지에 기습을 감행하였다. 병사들은 어둠을 틈타 은밀히 접근하려 했지만 밝은 달빛은 전장을 훤히 드러냈다. 결국 영국군의 움직임은 독일군에게 쉽게 노출되었고, 적의 기관총 사수들은 영국군의 접근을 조기에 탐지해 맹렬히 대응하였다. 그 결과 공격은 큰 성과를 거두지 못한 채 영국군에 막대한 피해만 남기고 중단되었다.

(나) 표는 달의 위상에 따라 달이 뜨는 시간과 지는 시간, 보이는 면의 비율을 정리한 것이다.

달의 위상	달이 뜨는 시간	달이 지는 시간	달이 보이는 면의 비율(%)
삭	오전 6시경	오후 6시경	0
상현	낮 12시경	밤 12시경	약 50
망	오후 6시경	오전 6시경	100
하현	밤 12시경	낮 12시경	약 50

1. 1917년 12월 1일에 달의 위상을 쓰고, 이때 달의 위치를 아래 그림에 표시하시오. [3점]



2. 밤 11시에 실행할 기습 작전의 성공 가능성이 가장 높을 것으로 생각되는 달의 위치를 아래 그림에 표시하고, 그렇게 판단한 이유를 (나)를 이용하여 설명하시오. [7점]



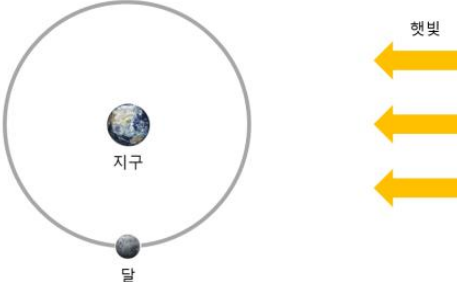
채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1	달의 위상과 위치 설명하기		3	달의 위상을 옳게 작성하고 해당 위상에서 달의 위치를 정확하게 표현함.
			2	달의 위상을 옳게 작성했으나, 해당 위상에서 달의 위치를 정확하게 표현하지 않음. 혹은 달의 위치는 정확하게 표현했으나 작성한 달의 위상은 옳지 않음.
			1	달의 위상과 달의 위치가 모두 옳지 않음
2	달의 위상을 고려한 적절한 판단 내리기	달의 위상 선택하기	3	밤 11시에 지구에서 달이 보이지 않는 위치를 옳게 표현함.
			2	달의 위치를 표현하였으나 밤 11시에 달이 높게 떠 있거나 반사면의 비율이 높은 위치를 선택함.
			1	달의 위치를 표현하지 않음.
		판단 이유 작성하기	4	달이 떠 있는 시간과 보이는 면의 비율을 고려하여 해당 위상을 선택한 이유를 타당하게 설명함.
			3	달이 떠 있는 시간과 보이는 면의 비율을 고려하여 이유를 설명 하였으나 설명에 일부 과학적 오류가 있음.
			2	(나)와 무관한 이유를 제시함.
			1	이유를 작성하지 않음.

채점 시 유의점

- 달의 위치를 그림으로 표현하는 것이므로 달의 위치가 정확한 지점에서 다소 벗어나더라도 그 정도가 과하지 않다면 정답으로 인정함.
- 2번 문항에서 학생이 삭이나 하현이 아니더라도 밤 11시에 달이 떠 있지 않은 시기, 예를 들어 초승이나 그믐을 선택했어도 그림과 설명이 타당하면 정답으로 인정함.
- 2번 문항에서 삭을 선택한 학생들의 경우 달이 뜨는 시간에 대한 언급 없이 단지 달이 보이지 않기 때문이라고 답할 수 있음. 이 경우에도 달이 보이는 면에 대한 비율을 이용한 것으로 보고 정답으로 인정함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	달의 위상은 망이다. 
2	[예시 답안 1]  이 그림에서 달의 위상은 삭이며 지구에서 달이 관찰되지 않는 시기이다. 달빛이 없어 전장이 어두우므로 야간 기습 작전의 성공 가능성이 가장 높은 시기라 할 수 있다. [예시 답안 2]  이 그림에서 달의 위상은 하현이며 지구에서 달의 50%만 관측이 된다. 하지만 하현달은 밤 11시에 아직 뜨지 않아 전장이 어두우므로 야간 기습 작전의 성공 가능성이 높은 시기라 할 수 있다.

피드백 시 유의점

- 문제에서 제시된 지구와 태양 빛의 위치 그림에서 달의 위상을 그리는 것에 어려움을 느끼는 학생들에게는 2차시 수업에서 활용했던 모형을 다시 활용하여 해당 위치에서 달의 위상이 어떻게 관찰되는지 피드백함.
- 야간 기습 작전의 성공 가능성이 높인다는 것의 의미를 모르는 학생들에게는 제시문 (가)에서 달빛이 밝아 작전에 실패했다는 문구를 상기시키고 달빛이 없는 시기를 선택하는 것이 핵심임을 안내함.
- 2번 문항에서 삭을 정답으로 작성한 학생들에게 삭 이외에도 어떤 시기가 가능할지 스스로 탐색하도록 피드백하여 확장적인 사고를 유도함.

과학과

중학교 10

역사 속 달의 위상 분석하기

1. 평가 개요

학교급	중학교		학년	1
과목명	과학		영역	(7) 태양계
평가 방법	지필평가		평가 시간(예상)	10분
성취기준별 성취수준	[9과07-04] 달을 관측하여 달의 위상변화 원리를 이해하고, 일식과 월식을 설명할 수 있다.	A	모형을 이용하여 달의 위상변화를 관찰하고, 달의 위상변화 원리와 일식 및 월식을 태양, 달, 지구의 위치와 관련지어 설명할 수 있다.	
		B		
		C	모형을 이용하여 달의 위상변화를 태양, 달, 지구의 위치와 관련지어 설명하고, 일식과 월식 현상을 구별할 수 있다.	
		D		
		E	모형을 통해 달의 위상변화를 관찰하여 달의 위상을 말할 수 있다.	
평가 요소	• 달의 위상 분석하기			
논술형 평가 제작 의도 (출제 의도)	• 본 문항은 달의 위상변화, 일식 및 월식을 태양, 지구, 달의 위치로 설명하는 성취기준에 관한 것이다. 역사 속 일화에서 달의 위상을 분석하고, 이를 바탕으로 증인의 증언에서 과학적 모순을 찾아 피고인의 무죄를 입증하는 글을 작성할 수 있는지를 평가하고자 하였다. • 수행평가와 연계된 지필평가 논술형 문항으로, 달의 위상이 중요한 역할을 한 1차 세계대전의 한 기습 작전에서 달의 위상을 분석하는 수행평가와 연계하여 개발되었다. 역사 속 달의 위상 분석이라는 공통된 소재를 통해 수행평가 도구와의 연계성을 확보함으로써 수업과 수행평가에 성실하게 참여했던 학생이라면 논술형 답안 작성에 어려움을 느끼지 않도록 하였다. • 모형을 주고 달의 위상을 직접적으로 묻는 개념과 지식 위주의 접근을 넘어 실제 삶과 역사적 맥락에서 수업 시간에 배운 내용을 능동적으로 적용하는 수행평가와 지필평가 논술형 문항을 통해 천체의 운동에 대한 학생들의 호기심을 함양하고, 천체의 운동을 이해하기 위한 인간의 노력이 우리 삶과 역사에서 어떤 영향을 미쳤는지 인식하도록 하였다.			

2. 수업 계획 및 흐름도

	1차시	2차시	3차시	4차시
수업 흐름도	한 달 동안의 달의 위상 조사하기	모형을 이용한 달의 위상 변화 관찰하기	태양과 달이 가려지는 원리 알아보기	전쟁 속 달의 위상 분석하기
평가 방법	진단 / 형성평가	형성평가	형성평가	수행평가 (논술형) 지필평가 (논술형)
수업-평가 연계 주안점	한 달 동안 달의 위상과 관련된 데이터를 조사하고 달의 위상을 나타내는 용어와 순서 숙지	모형을 이용하여 달과 지구, 태양의 위치에 따른 달의 위상 변화 파악	태양과 달, 지구의 위치와 공전에 따른 일식과 월식의 원리 설명	역사 속 사건에서 달의 위상과 위치를 설명

3. 평가 문항

문항 정보			
문항	교과 역량	성취기준	평가 요소
1	과학적 탐구 역량	[9과07-04] 달을 관측하여 달의 위상변화 원리를 이해하고, 일식과 월식을 설명할 수 있다.	• 달의 위상 분석하기
2	과학적 문제해결 능력 과학적 의사소통 능력		

평가 문항

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [총 6점]

(가) 19세기 중반, 미국 일리노이주의 작은 도시 비어드스타운에서는 살인 사건 재판이 열렸다. 사건의 핵심 증거는 바로 검찰 측 증인의 증언이었다. 증인은 검찰 조사에서 “1857년 8월 27일, 둥근 달이 높게 떠서 밝게 비추던 오후 11시경, 약 50미터 떨어진 거리에서 피고인의 얼굴과 범행 장면을 직접 목격했다”고 진술했다. 당시 법정에서는 과학적 증거보다 사람의 증언이 더 큰 무게를 갖는 경우가 많아 피고인에게 매우 불리한 상황이었다. 그러나 변호인으로 선 링컨은 증언의 신빙성을 의심하였다. 그는 재판정에 달의 운동을 기록한 달력을 들고 나와 증언이 거짓임을 과학적으로 입증하고 피고인의 무죄를 이끌어냈다.

(나) 아래 그림은 1857년 8월 27일의 달과 지구의 위치, 햇빛의 진행 방향을 화살표로 표현한 것이다.



1. (나)에서 달의 위상을 식별하고, 그렇게 판단한 근거를 서술하시오. [2점]

2. 1번 문항에서 도출한 결과를 바탕으로, (가)에 제시된 증인의 증언을 과학적으로 분석하여 피고인의 무죄를 입증하는 글을 작성하시오. [4점]

채점기준표

문항	평가 요소	채점 요소	배점	수행 수준(채점기준)
1		달의 위상 식별하기	2	달의 위상이 삭임을 파악하고 그 근거를 타당하게 서술함.
			1	달의 위상이 삭임을 파악했으나 그 근거를 작성하지 않았거나, 근거에 과학적 오류가 있음.
			0	달의 위상이 삭임을 파악하지 않음.
2	달의 위상 분석하기	증언의 모순 파악하기	2	달의 위상이 삭임을 고려하여 사건 시각에 달을 관찰할 수 없음을 파악하고 등글고 밝은 달이 높게 떠 있었다는 증언이 거짓임을 지적함.
			1	등글고 밝은 달이 높게 떠 있었다는 증언이 거짓임을 지적하였으나 달의 위상에 대한 분석이 없거나 타당하지 않음.
			0	등글고 밝은 달이 높게 떠 있었다는 증언이 거짓임을 지적하지 않음.
		무죄 입증하는 글쓰기	2	증언의 모순점을 바탕으로 범인의 얼굴과 범행 장면을 목격했다는 진술의 신빙성을 부정하고 피고인의 무죄를 주장함.
			1	증언의 모순점만을 나열함.
			0	무죄를 주장하는 글을 작성하지 않음.

채점 시 유의점

- (나)의 자료를 통해 학생들이 파악할 수 있는 증언의 모순점은 달의 위상과 달의 위치임. 삭을 관찰할 수 없는 이유는 지구에서 달이 태양 빛을 반사하는 면을 볼 수 없는 동시에 달이 밤에 뜨지 않기 때문임. 이 두 가지 중 한 가지만 언급해도 정답으로 인정함.
- 발문의 핵심 내용이 ‘무죄를 입증하는 글을 작성’이므로 답안을 증언의 모순을 지적하는 내용으로만 구성한 경우 이를 무죄로 입증하는 글로 보기 어려움. 증언의 신빙성이 부족하므로 피고가 무죄임을 주장하는 내용이 답안에 포함되어야 하며 그렇지 않을 시 해당 채점 기준에 의해 감점함.

예시 답안

문항	예시 답안
1	태양, 달, 지구가 순서대로 일직선상에 있으므로 이때 달의 위상은 삭이다.
2	증인은 사건 당일 밤 11시경 약 50미터 떨어진 거리에서 둥글고 높게 뜬 달빛을 통해 피고인의 얼굴과 범행 장면을 분명히 보았다고 진술하였다. 그러나 (나)의 자료를 보면 1857년 8월 29일 달은 지구와 태양 사이의 일직선 상에 위치하므로 달의 위상은 삭이며, 밤 11시에는 달을 관찰할 수 없다. 따라서 사건 시각에 둥근 달이 밝게 비쳤다는 진술은 거짓이며, 달빛 없이 50미터 거리에서 사람의 얼굴을 명확히 식별하기란 불가능하다. 증인의 증언은 달의 위상에 관한 과학적 사실과 모순되므로 그 신빙성이 전혀 없으며, 피고인은 무죄이다.

피드백 시 유의점

- (나)에서 달의 위상이 삭임을 파악하기 어려워하는 학생들에게는 수업 시간에 수행했던 모형 관찰 활동을 다시 안내하며 달이 지구와 태양 사이의 일직선 상에 있을 때 삭으로 명명함을 상기할 수 있도록 피드백함.
- 달의 위상이 삭임을 알더라도 삭일 때 밤하늘에 달이 없으며 햇빛의 반사면을 관찰할 수 없음을 이해하기 어려워하는 학생들이 있을 수 있음. 이 경우 1차시에서 활용했던 모형을 사용하여 오후 11시경 관측자의 위치가 달과 태양의 반대편에 있다는 것을 시각적으로 파악할 수 있도록 피드백함.
- 무죄를 입증하는 글이라는 발문이 일부 학생들에게 생소할 수 있음. 사건의 물증을 확보하기 어려워 증인의 증언에 의존하던 시대적 상황을 알려주고, 증언의 과학적 모순을 밝히는 것이 무죄를 입증하는 핵심임을 안내함.

학습 여정을 탐색하고 생각의 힘을 키우는 2025 경기 논술형 평가 II <과학과>

- **총괄** 고아영 경기도교육청 학교교육국장
김영숙 경기도교육청 중등교육과장
- **기획** 황보창정 경기도교육청 중등교육과 장학관
김강아 경기도교육청 중등교육과 장학관
김은애 경기도교육청 중등교육과 장학사
배지현 경기도교육청 중등교육과 장학사
- **총론**

백경화(매탄고등학교)	유영택(수원여자고등학교)	배 숙(산남중학교)
임성은(푸른중학교)	고영애(과천고등학교)	이경희(도현중학교)
김희욱(장안고등학교)	김태영(안화고등학교)	
- **개발 위원**

김정미(구미중학교)	이 일(범계중학교)	최나은(양영중학교)
김서영(원흥중학교)	장경임(위례중학교)	조재훈(함현중학교)
고아라(고양외국어고등학교)	신석진(늘푸른고등학교)	김진환(분당중앙고등학교)
이건영(심학고등학교)	백종현(와우고등학교)	
- **검토 위원**

홍영균(동탄중앙고등학교)	정윤리(경기과학고등학교)
---------------	---------------
- **윤문**

석미영(갈매고등학교)	김설진(양영중학교)
-------------	------------
- **발행일** 2025년 11월
- **발행처** 경기도교육청